

ARGONAUT GOLD

INDUCCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO

UNIDAD EL CASTILLO

ACERCA DE ARGONAUT GOLD

Argonaut Gold es una compañía minera de capital canadiense, enfocada en minar yacimientos de oro y plata, con operaciones en México y Canadá. Habiéndose formado apenas en el año 2009, Argonaut es una compañía joven, pero con una dirección que reúne una gran experiencia técnica y operacional. El equipo de dirección de Argonaut no sólo ha demostrado anteriormente que puede dar valor a sus accionistas, sino también que es capaz de operar con calidad y crear valor para las comunidades en las que opera.

Argonaut Gold tiene dos minas en operación: **El Castillo en el Estado de Durango** y La Colorada en el Estado de Sonora. También cuenta con tres proyectos avanzados: San Agustín en el Estado de Durango, San Antonio en el Estado de Baja California Sur, y Magino en la Provincia de Ontario en Canadá.

ACERCA DE ARGONAUT GOLD



MINA EL CASTILLO



La mina El Castillo, ubicada en el Municipio de San Juan del Río, Durango, fue la primera operación de Argonaut a partir del año 2010. Se trata de una operación a cielo abierto y lixiviación en montones. Actualmente, El Castillo es la mayor mina de Argonaut.

La Unidad El Castillo cuenta con su distintivo de Empresa Socialmente Responsable y certificado de industria limpia

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

"Entregar objetivos operativos creando valor más allá del oro, de una manera rentable al tiempo que se respetan los compromisos con la seguridad, salud, medio ambiente y las comunidades aledañas, permaneciendo siempre fieles a nuestras creencias y valores aprovechando la experiencia y conocimientos técnicos de nuestros procesos para garantizar la mejora continua."



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL BÁSICO (INGRESO A INSTALACIONES)



CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

REGLAS DE SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO

1. -Fomentar la cultura del buen conductor
2. -Prevenir cualquier tipo de accidente vehicular
3. -Mantener un índice cero de accidentes viales
4. -Cuidar los vehículos y equipos de la Empresa

REGLAS DE SEGURIDAD VIAL

PREFERENCIA VEHÍCULAR



1. Vehículos de emergencia en función. (TORRETA Y SIRENA)



2. Camiones cargados / vacíos.



3. Camiones que transporten explosivos, sustancias peligrosas, debidamente señalizados

4. Equipo auxiliar y transporte personal.





5. Vehículos ligeros (camionetas y similares)

REGLAS DE SEGURIDAD VIAL

REGLAS BÁSICAS DE MANEJO DENTRO DE LA UNIDAD

- Circulación por la izquierda dentro de la Unidad.

- Limites de velocidad:

✓ Camino de terracería máximo 50 Km/h

✓ Caminos dentro de la mina máximo 40 Km/h

- Uso obligatorio del cinturón todos pasajeros.

- Mantenga una distancia de al menos 30 mts., cuando transite detrás de un equipo pesado.

- Claxon funcionando

2 toques cuando el vehículo se pone en movimiento

3 toques cuando el vehículo se echa de reversa



REGLAS DE SEGURIDAD VIAL

REGLAS BÁSICAS DE MANEJO DENTRO DE LA UNIDAD

- Respetar señalización
- Conducir en todo momento con las luces encendidas
- Estacionarse de reversa en los lugares destinados para ello.
- El equipo auxiliar siempre deberá ser amadrinado por un vehículo ligero
- Está prohibido trasladarse caminando dentro de la unidad en las áreas donde hay acarreo.





ESTACIONAMIENTO

REVERSA OBLIGATORIO

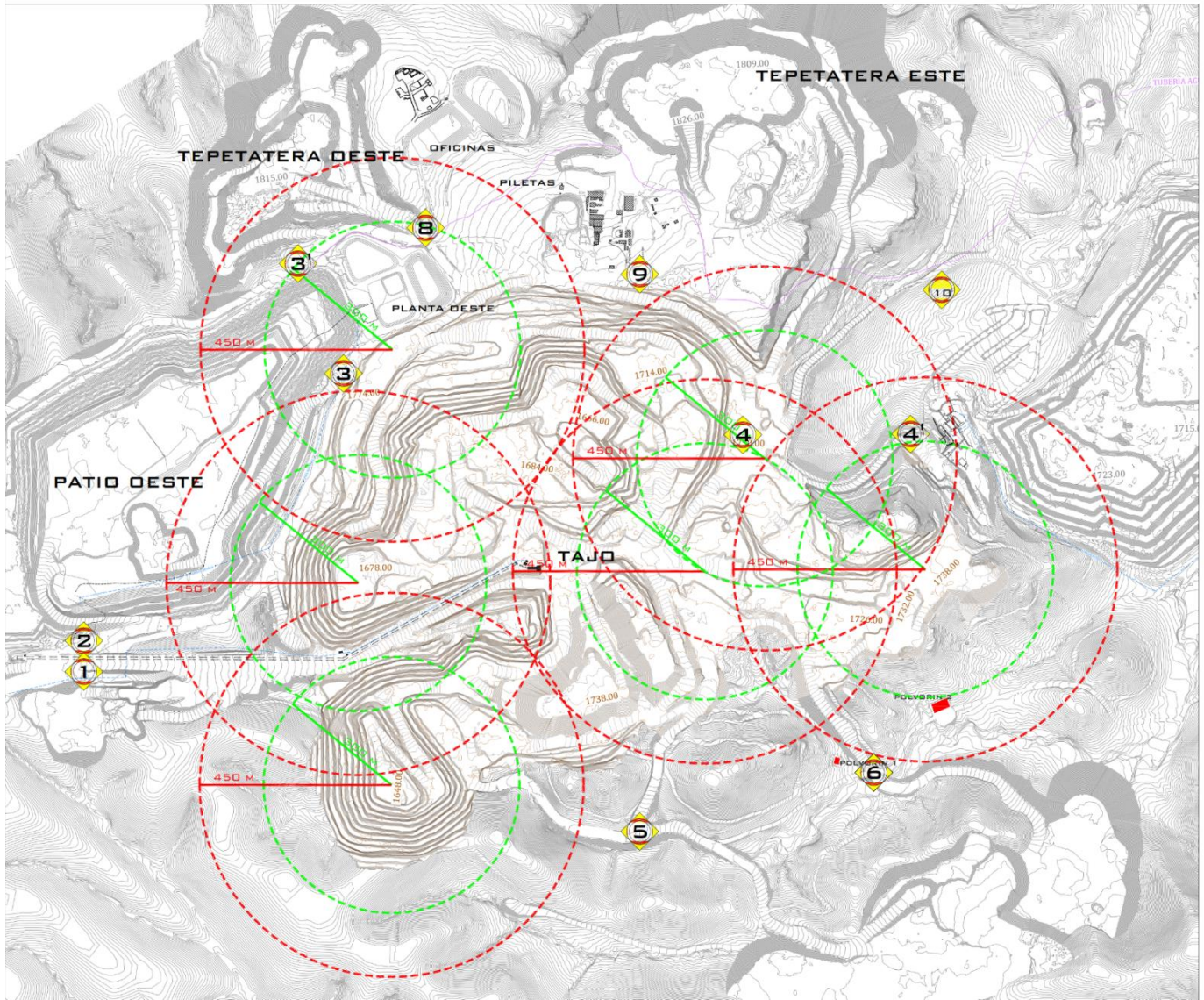
VOLADURAS

El proceso de voladura se realiza una vez por día, iniciando a las 3:00 pm y terminando aproximadamente a las 3:45 pm, bajo el siguiente procedimiento:

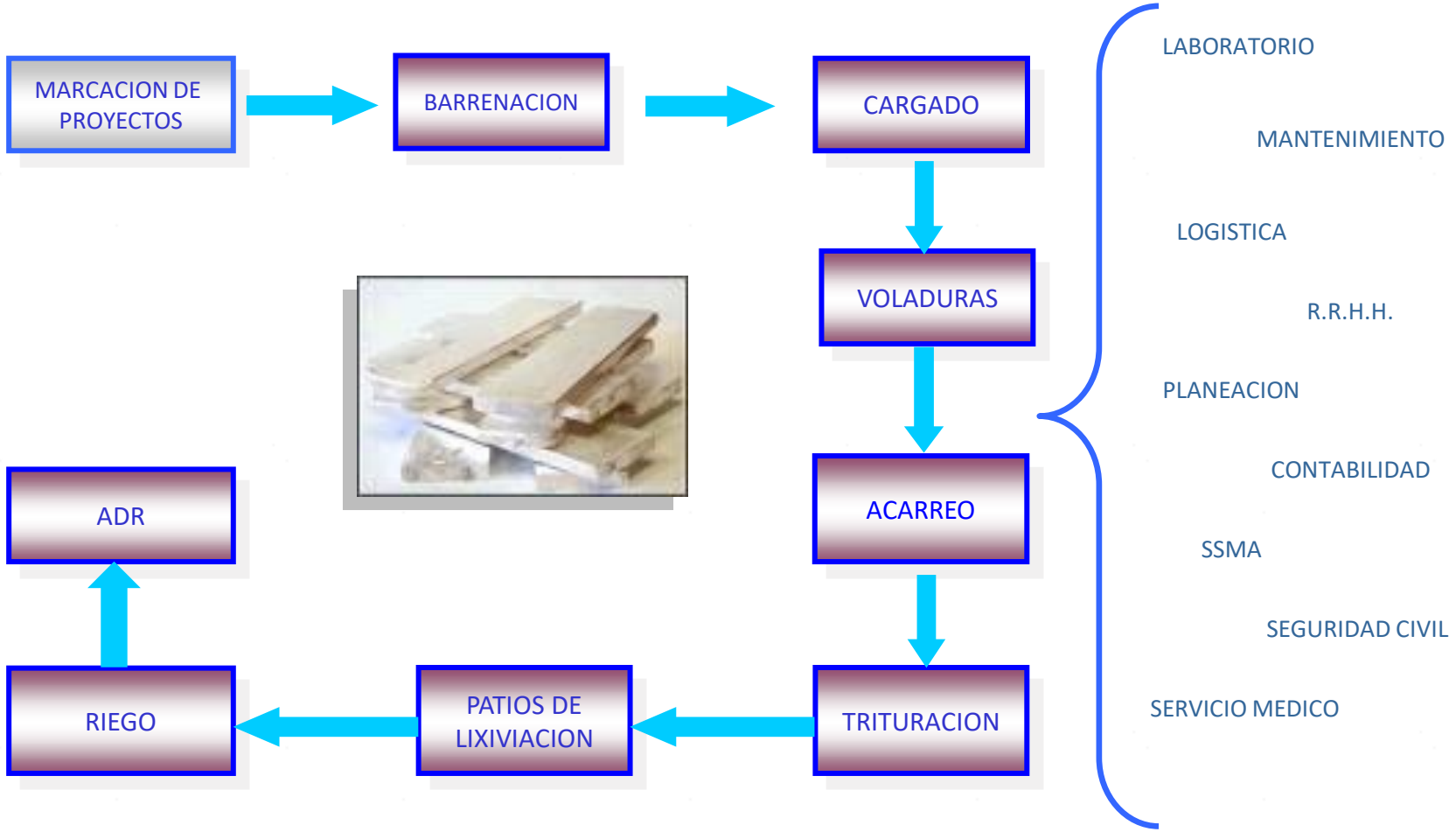
1. Encendido de sirena
2. Colocar guardias en puntos de cierre.
3. Realizar recorrido y dar libre tajo.
4. Solicitar frecuencia de radio libre.
5. Verificar guardias.
6. Indicar secuencia de encendido de voladuras y salida
7. Revisión de voladura
8. Dejar libre el tajo
9. Retiro de guardias y uso de frecuencia.
10. Apagado de sirena



VOLADURAS


TEPETATERA ESTE
TEPETATERA OESTE
OFICINAS
PILETAS
PLANTA OESTE
PATIO OESTE
TAJO
450 M
ESCALA GRAFICA
(METROS)
100 0 100 300 500
1 :3000
EL CASTILLO
EVENTOS EN TAJO
1
2
3
3'
4
4'
5
6
8
9
10

PROCESO PRODUCTIVO



PELIGROS Y RIESGOS OPERACIÓN MINA

BARRENACIÓN





PELIGRO: MAQUINARIA Y EQUIPO

RIESGOS

1.- Cortaduras
2.- Atrapamiento.
3.- Amputaciones
4.- Corto circuito
5.- Conato / incendio
6.- Vibraciones

PELIGRO: POLVO

RIESGOS

1.- Daños al sistema Respiratorio
2.- Silicosis

PELIGRO: RUIDO

RIESGOS

1.- Daño al Sistema Auditivo (Hipoacusia)

PELIGROS Y RIESGOS OPERACIÓN MINA

MANEJO DE EXPLOSIVOS (CARGADO)

PELIGRO: MATERIAL EXPLOSIVO



RIESGOS:
1.- Explosión
2.- Intoxicaciones
3.- Manipulación de cargas
4.- Irritación
5.- Proyección de rocas

PELIGRO: TALUDES Y DESNIVELES





RIESGOS:
1.- Caídas
2.- Golpes con rocas
3.- Atrapamiento
4.- Tropezón

PELIGROS Y RIESGOS OPERACIÓN MINA

TRABAJOS A LA INTEMPERIE

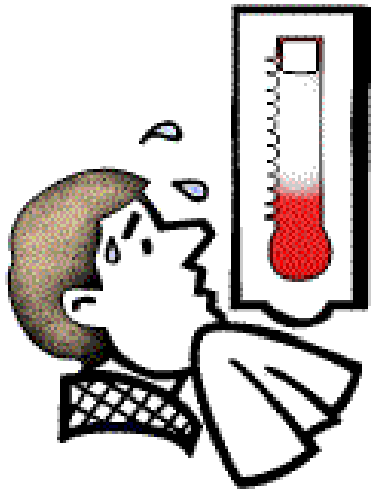


PELIGRO: CONDICIONES CLIMATICAS



RIESGOS:

1.- Deshidratación
2.- Shock Térmico
3.- Electrocución





PELIGROS Y RIESGOS OPERACIÓN MINA

TRABAJOS A LA INTEMPERIE





PELIGRO: FAUNA SALVAJE



RIESGOS:

1.- Picaduras
2.- Mordeduras.
3.- Envenenamiento





PELIGROS Y RIESGOS OPERACIÓN MINA

ACARREO



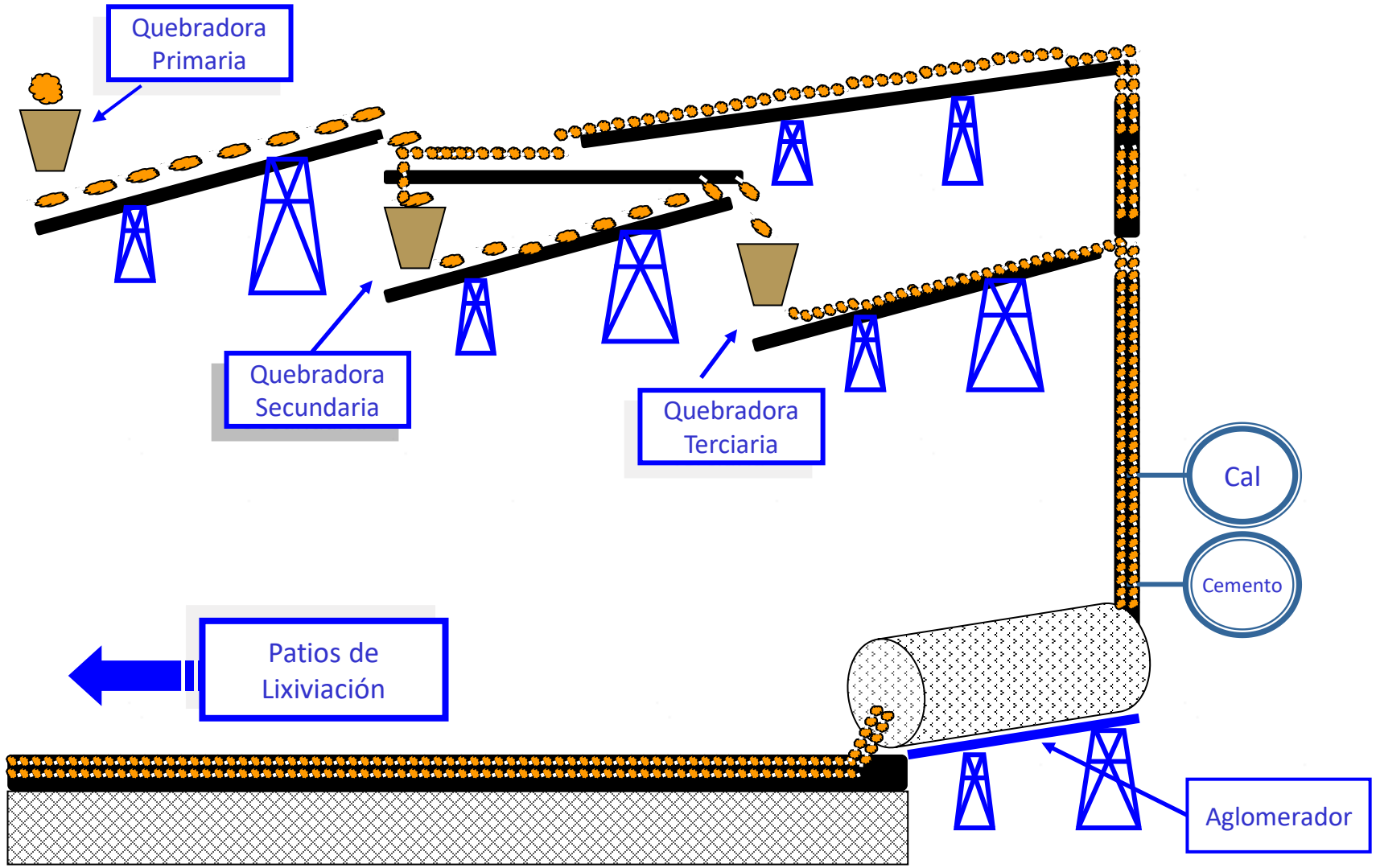
PELIGRO: MAQUINARIA PESADA

RIESGOS

1.- Volcaduras
2.- Choques.
3.- Atropellamiento
4.- Caídas a desnivel
5.- Conato / Incendio



PROCESO PRODUCTIVO: TRITURACIÓN



Minera Real del Oro.

PELIGROS Y RIESGOS TRITURACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL



PELIGRO: BANDAS TRANSPORTADORAS

RIESGOS

1.- Caída de roca
2.- Atrapamiento.
3.- Resbalones
4.- Caídas a Nivel o a desnivel.
5.- Conato / Incendio
6. Eléctricos.



PELIGROS Y RIESGOS TRITURACIÓN

TRITURACIÓN



PELIGRO: POLVOS





RIESGOS

1.- Daños al sistema Respiratorio
2.- Silicosis

PELIGROS Y RIESGOS TRITURACIÓN

TRITURACIÓN

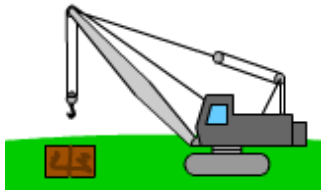
PELIGRO: RUIDO











RIESGOS

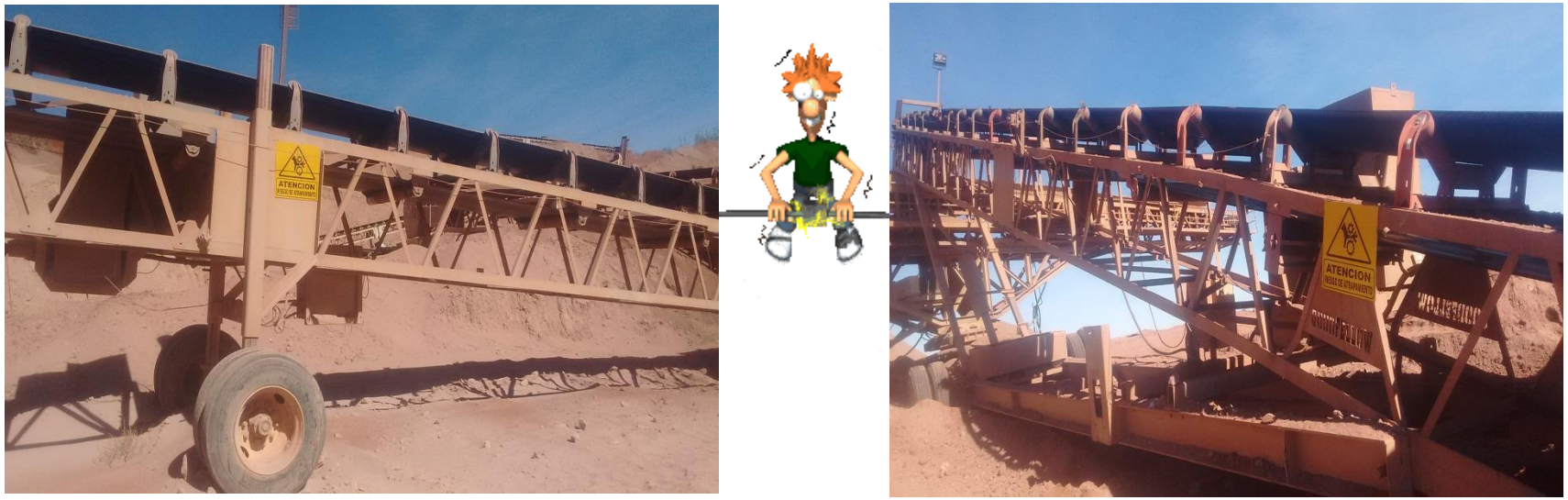
1.- Daño al Sistema
Auditivo (Hipoacusia)

PELIGROS Y RIESGOS TRITURACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL



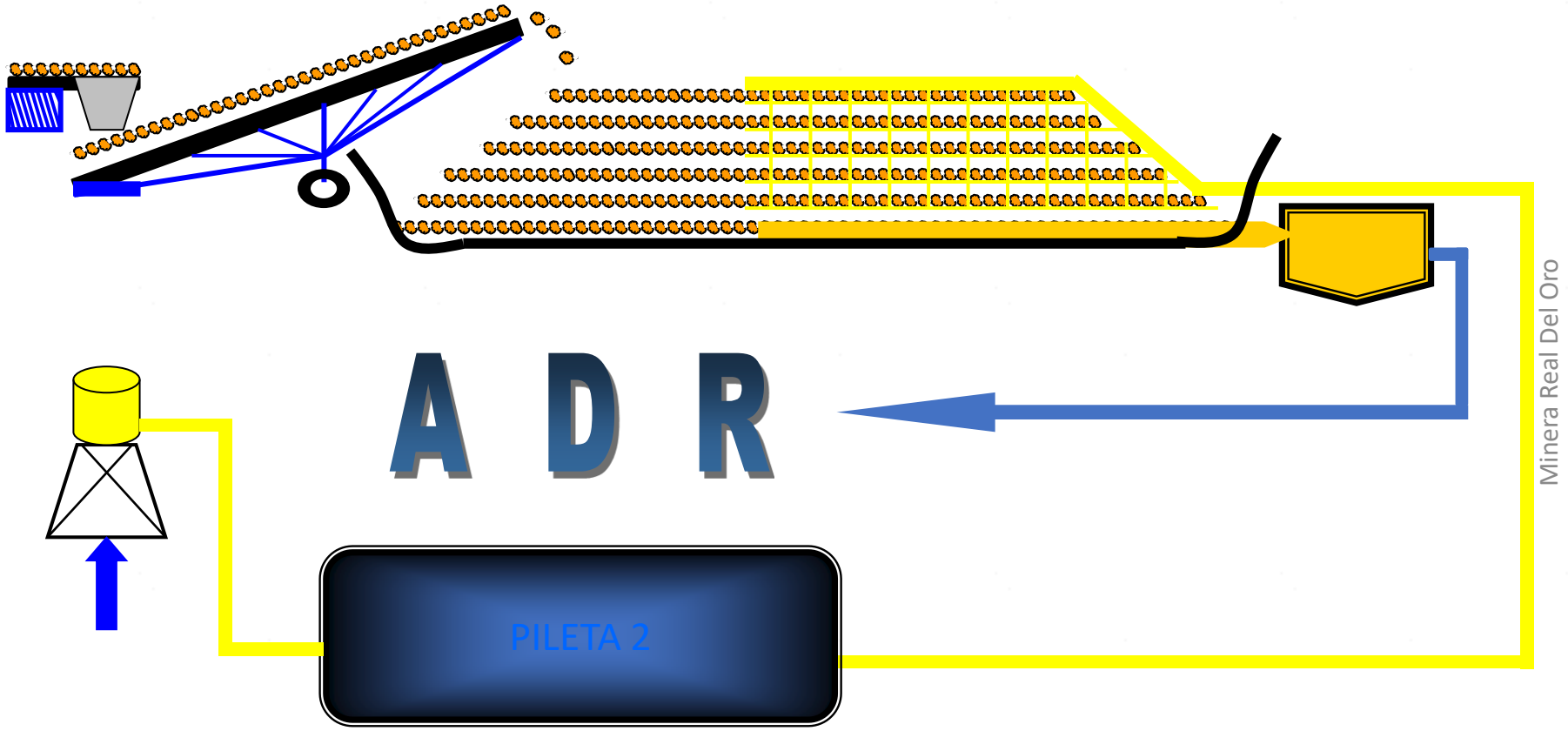
PELIGRO: EQUIPOS MECÁNICOS



RIESGOS

1.- Atrapamientos.
2.- Golpes
3.- Amputaciones
4.- Descargas Eléctricas
5.- Conatos / Incendios

PROCESO PRODUCTIVO: LIXIVIACIÓN



PELIGROS Y RIESGOS LIXIVIACIÓN

TRANSPORTE DE MATERIAL



PELIGRO: BANDAS TRANSPORTADORAS Y TRANSPORTADORES MÓVILES



RIESGOS

1.- Caída de roca
2.- Atrapamiento.
3.- Resbalones
4.- Caídas a Nivel o a desnivel.
5.- Eléctricos
6.- Conatos / Incendios



PELIGROS Y RIESGOS LIXIVIACIÓN

PATIOS DE LIXIVIACIÓN



PELIGRO: CONDICIONES CLIMATICAS





RIESGOS:

1.- Deshidratación
2.- Shock Térmico
3.- Electrocución

PELIGROS Y RIESGOS LIXIVIACIÓN

PATIOS DE LIXIVIACIÓN



PELIGRO: FAUNA NOCIVA



RIESGOS:

1.- Picaduras
2.- Mordeduras.
3.- Envenenamiento

PELIGROS Y RIESGOS LIXIVIACIÓN

PATIOS DE LIXIVIACIÓN

PELIGRO: TALUDES Y DESNIVELES



RIESGOS:

1.- Caídas a desnivel

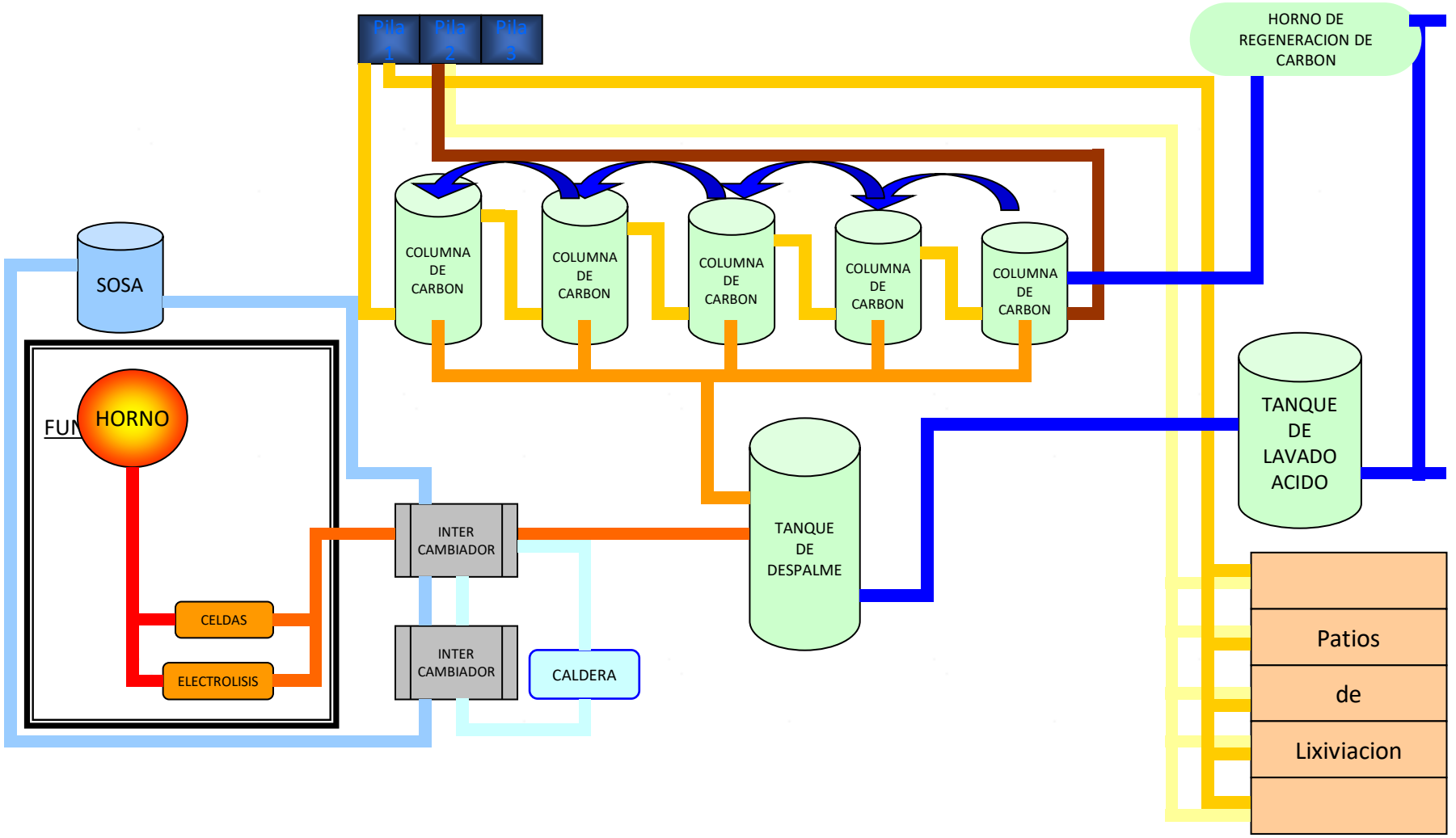
PELIGRO: CIANURO DE SODIO



RIESGOS:

1.- Intoxicación
2.- Fatalidad

PROCESO PRODUCTIVO: A.D.R



PELIGROS Y RIESGOS A.D.R.

PLANTA

PELIGRO: SUSTANCIAS QUÍMICAS: CIANURO, SOSA



RIESGOS:
1.- Intoxicación
2.- Quemaduras
3.- Fatalidad

PELIGRO: ALTURA





RIESGOS:

1.- caída

PELIGROS Y RIESGOS A.D.R.

PLANTA

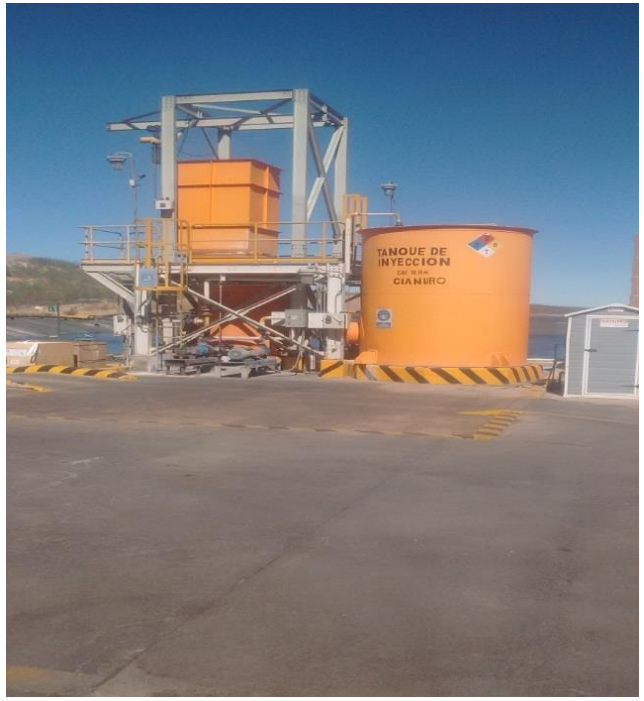
PELIGRO: PILETAS



RIESGOS:

1.- caídas
2.- Intoxicación
3.- Ahogamiento

PELIGRO: EQUIPO MECÁNICO





RIESGOS
1.- Atrapamientos.
2.- Golpes
3.- Amputaciones
4.- Eléctricos
5.- Conatos / Incendios

¿QUÉ HACER EN CASO DE EMERGENCIA?

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

1. En caso de emergencia siga las instrucciones del jefe o supervisor del área.
2. Si no sabe no participe, retírese a un área segura.
3. Los extintores se encuentran señalados en puntos estratégicos en toda la unidad.
4. Si es testigo de un accidente o incidente repórtelo inmediatamente al supervisor siguiendo los siguientes pasos:

a) Solicitar la frecuencia de radio libre. Anunciando: Emergencia, Emergencia.
b) Nombre de la persona que hace el reporte.
c) Ubicación exacta del accidente o incidente.
d) Qué fue lo que sucedió (derrame, incendio, accidente, etc.)
e) Cuantos lesionados hay.
f) Que lesiones y daños se observan.
g) Que se les ha hecho a las víctimas.
h) Quién y dónde (Punto de encuentro) esperaran la llegada del servicio de emergencia.

En caso de Derrame Llame a:
Ambiental Cel. (656) 144 – 08 – 39
Radio: Canal 1
En caso de emergencia llame a:
Médico Cel. (618)-237-26-96
Seguridad Cel. (618) 134-42-73
Paramédico: Radio Canal 2

NORMATIVIDAD.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la dependencia que se encarga de regular las condiciones de Seguridad y Higiene en las se desempeñan los trabajadores en los centros de trabajo. Dependiendo de las operaciones y actividades llevadas a cabo existen normas que debemos cumplir para reducir y controlar los riesgos a los que nos exponemos.

Riesgo: Incendios.
Norma: NOM-002-STPS-2010
Tema: Prevención y Combate de Incendios.

Riesgo: Generales
Norma: NOM-026-STPS-2008
Tema: Colores y señales

Riesgo: Generales
Norma: NOM-017-STPS-2008
Tema: Equipo de Protección personal

Riesgo: Sustancias Químicas
Norma: NOM-005-STPS-1998 y NOM-018-2000
Tema: Sustancias Químicas

Riesgo: Eléctrico
Norma: NOM-022-STPS-2015
Tema: Riesgos eléctricos

Riesgo: Atrapamientos
Norma: NOM-004-STPS-1999
Tema: Bloqueo y Etiquetado

NORMATIVIDAD.

Riesgo: Manejo de cargas manuales
Norma: NOM-006-STPS-2014
Tema: Cargas Manuales

Riesgo: Caída
Norma: NOM-009-STPS-2011
Tema: Trabajos en Altura



ARGONAUT GOLD

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO NOM-002-STPS-2010

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVO

Establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo de acuerdo a lo que marca la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010.



OBLIGACIONES

Obligaciones del Patrón

- Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles.
- Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores.
- Contar con un plan de atención a emergencias de incendio .
- Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto.
- Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto.
- Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias .

Obligaciones de los trabajadores

- Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón.
- Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la prevención y protección contra incendios.
- Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos.
- Participar en las brigadas contra incendio.
- Participar en los simulacros de emergencias de incendio.
- No bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de protección personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas, y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros.
- Poner en práctica el procedimiento de alertamiento, en caso de detectar una situación de emergencia de incendio.

NATURALEZA DEL FUEGO

EL FUEGO.

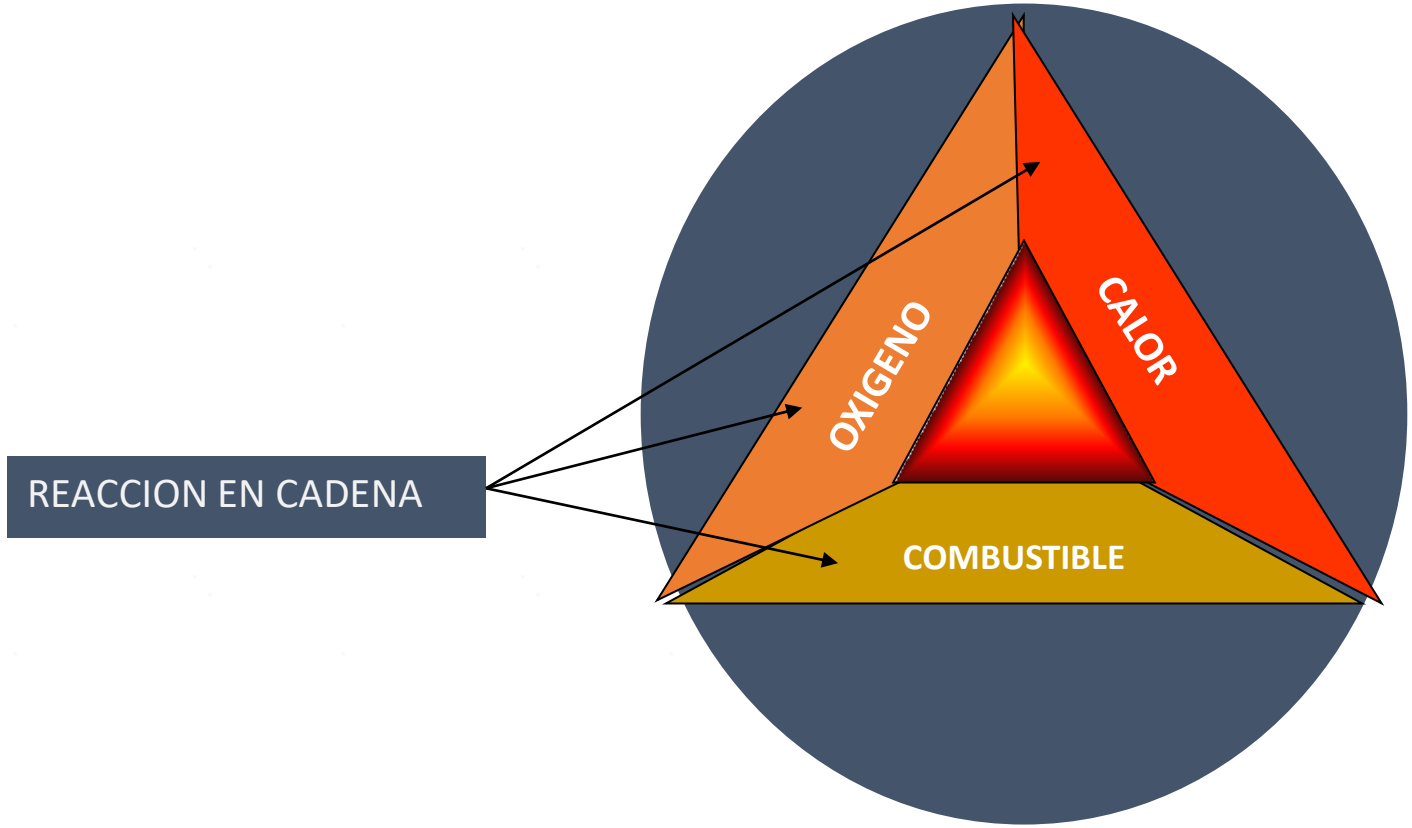
Es la rápida oxidación de los materiales con desprendimiento de luz, calor y otros productos.

Para que exista el fuego es necesaria la combinación adecuada en cantidad y calidad de cuatro elementos básicos que forman el triángulo del fuego.



TRIÁNGULO DEL FUEGO

Representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder.

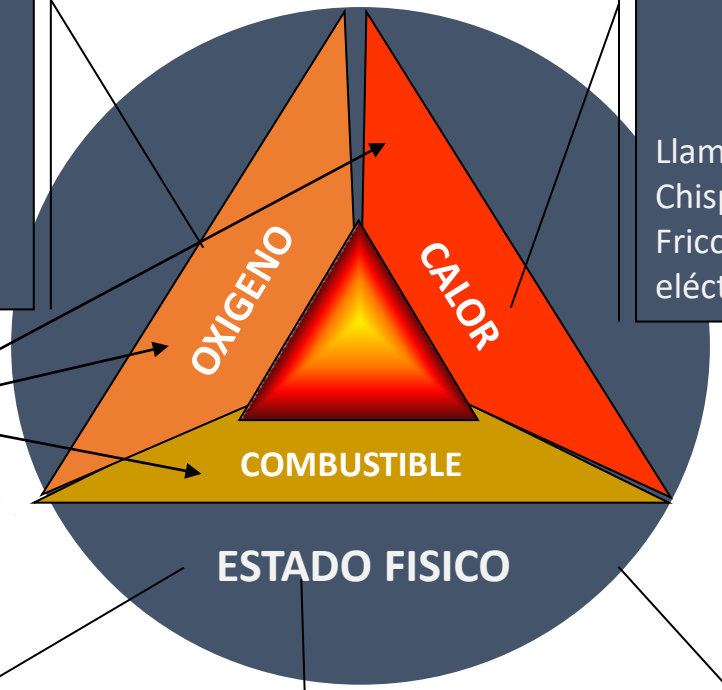


TRIÁNGULO DEL FUEGO

FUENTE DE OXIGENO
Se requiere aproximadamente 16%

Normalmente el aire contiene 20.9 % de Oxigeno. Algunos materiales combustibles contienen suficiente oxigeno en si mismos como para apoyar la combustión.

REACCION EN CADENA



FUENTE DE CALOR
Temperatura para empezar la reacción

Llama abierta – El sol, Superficie caliente, Chispas y arcos eléctricos.
Fricción – acción química, Energía eléctrica, compresión de gases.

SOLIDOS
Carbón
Madera
Papel
Tela
Cuero
Azúcar
Otros

LIQUIDOS
Gasolina
Alcohol
Pintura
Barniz
Aceite
Otros

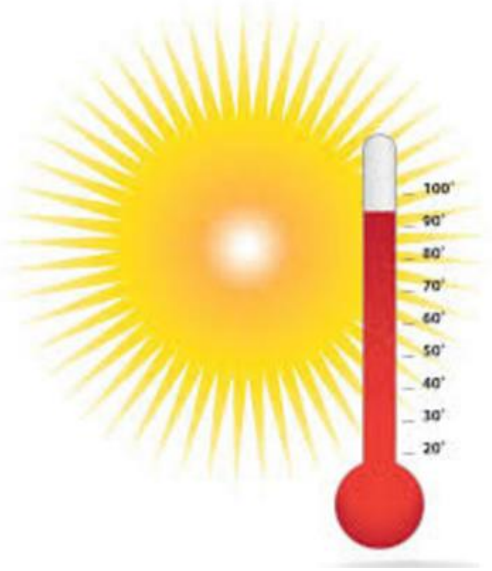
GASES
Gas Natural
Propano
Butano
Hidrogeno
Acetileno

TRANSFERENCIA DE CALOR

Es la transferencia de energía calorífica de un cuerpo a otro.

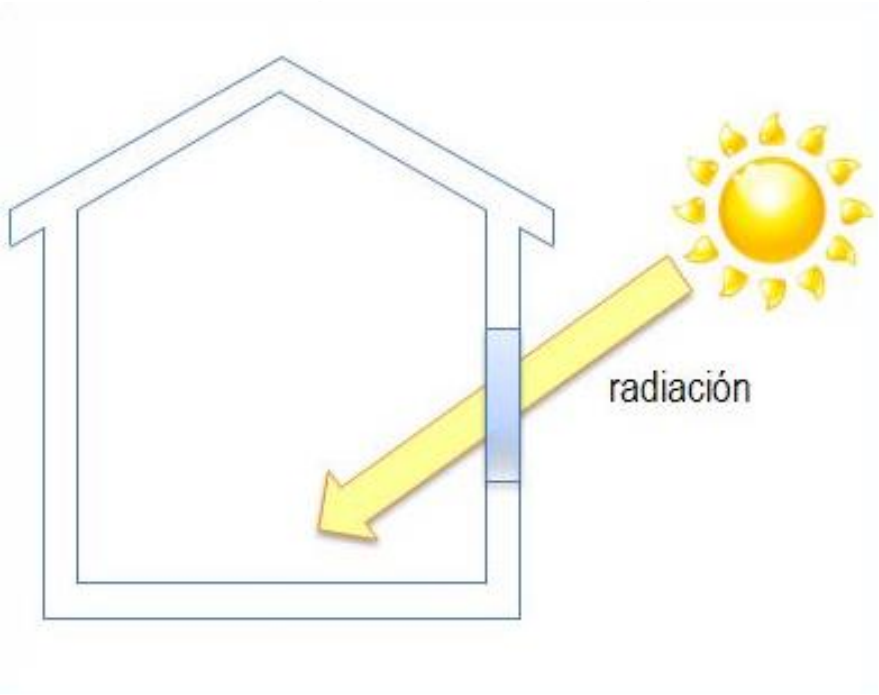
Sólo se produce transferencia de calor cuando existe diferencia de temperatura y toda transferencia cesa cuando las temperaturas se igualan.

El calor se transfiere de tres formas:



TRANSFERENCIA DE CALOR

RADIACIÓN:



El calor tiene la capacidad de transportarse por el aire en forma de ondas de radio, las cuales viajan hacia todas las direcciones y con la misma fuerza, por lo que no será necesario que un material este en contacto directo con la fuente principal de calor para que este se caliente.

TRANSFERENCIA DE CALOR

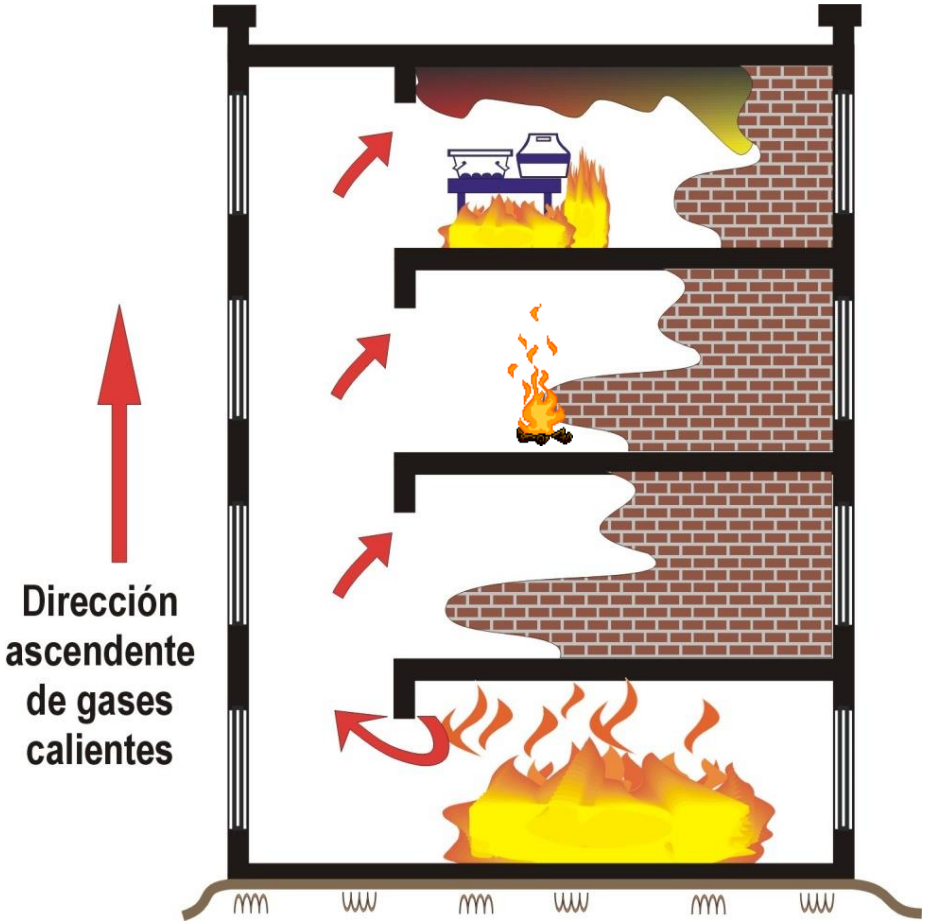
CONDUCCIÓN:

Si una persona sostiene uno de los extremos de una barra metálica, y pone en contacto el otro extremo con la llama de una vela, de forma que aumente su temperatura, el calor se trasmitirá hasta el extremo más frío por **conducción.**



Los átomos o moléculas del extremo calentado por la llama, adquieren una mayor energía de agitación, la cual se trasmite de un átomo a otro, sin que estas partículas sufran ningún cambio de posición, aumentando entonces, la temperatura de esta región. Este proceso continúa a lo largo de la barra y después de cierto tiempo, la persona que sostiene el otro extremo percibirá una elevación de temperatura en ese lugar.

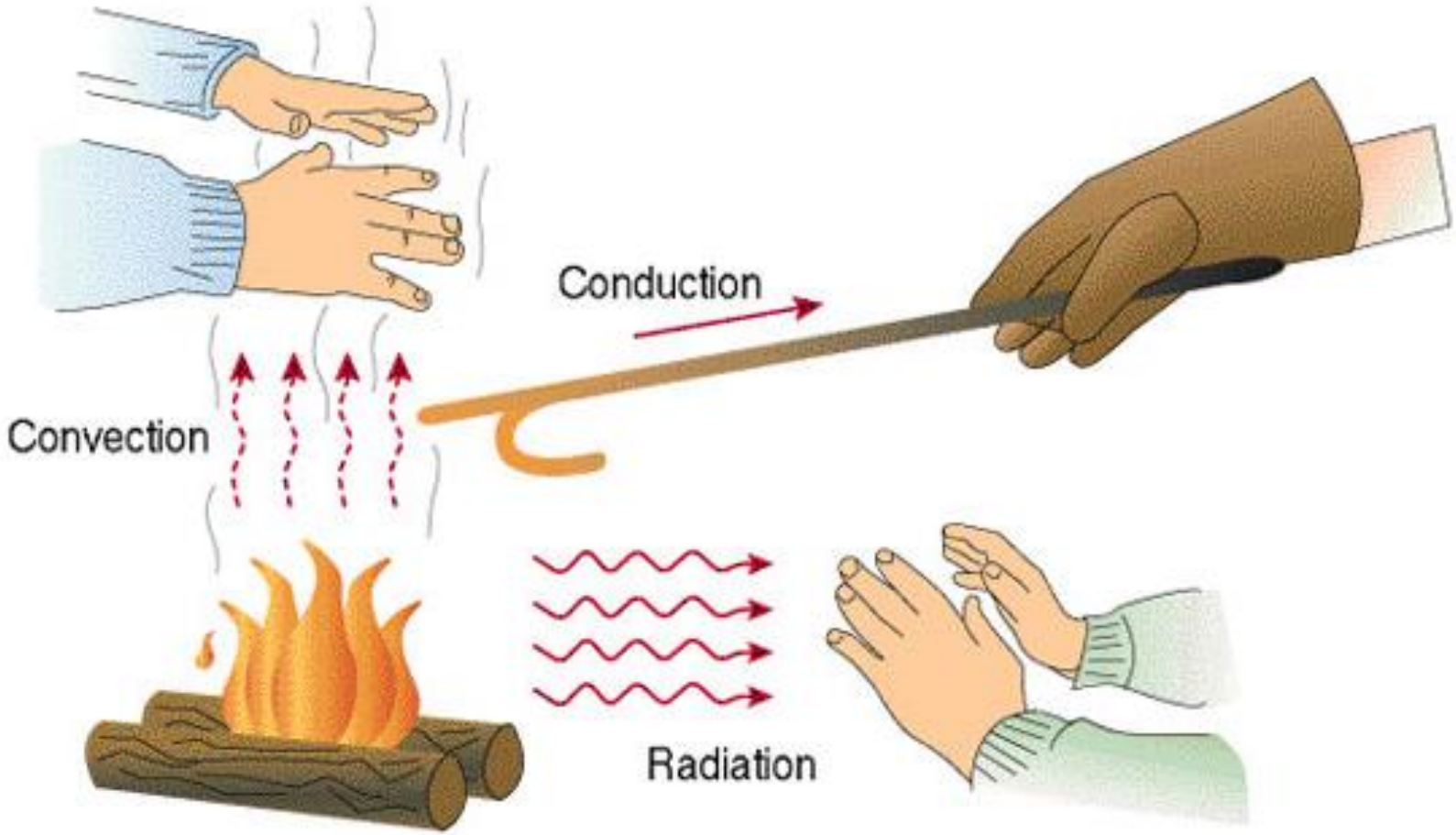
TRANSFERENCIA DE CALOR



CONVECCIÓN:

los gases, humo y vapores producto de la combustión tienen la capacidad de transportar el calor, por lo que los materiales que estén en contacto con estos productos también alterarán su temperatura.

TRANSFERENCIA DE CALOR



FASES DEL FUEGO

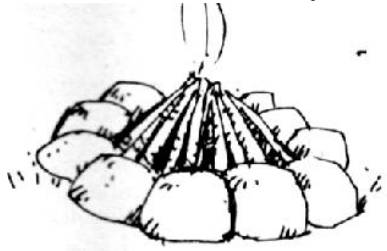
1. Incipiente o conato: Fase inicial del fuego, relativamente pequeño y que si no es controlado puede crecer fácilmente a la siguiente etapa. Para esta etapa están diseñados los extintores.

2. Declarado o libre (incendio): Todos los materiales que se encuentran en el lugar son susceptibles a la combustión. Las dimensiones son mayores por lo que serán necesarias técnicas que incluyan métodos adicionales a los extintores.

3. Rescoldos o brazas: Etapa en la que alguno de los elementos del triángulo del fuego no se encuentra en cantidades adecuadas o se ha eliminado por lo que sólo será necesario que se vuelva a encontrar este elemento para que el fuego vuelva a existir.







CLASES DE FUEGO

A



B



D

C



K



CLASES DE FUEGO



Son incendios con material sólido que deja brasas y cenizas, como característica el material se consume de afuera hacia adentro, por lo regular son materiales porosos. Ejemplos claros de esta clase de fuego son los ocasionados por madera, cartón, basura, algodón y algunos materiales de origen animal como la seda, lana, plumas, cabellos, pieles, etcétera.



Materiales líquidos, gases y grasas que desprenden vapores, como característica son incendios superficiales ya que lo que en realidad se incendia son los vapores que desprende, no el material en sí. Ejemplos de este tipo de incendio son los originados por gasolina, diésel, aceites, gas L.P., metano, gas butano, entre otros.

CLASES DE FUEGO

C



Materiales energizados. Son elementos que trabajan con corriente eléctrica y que por lo regular, un corto o una sobrecarga ocasionan que el material se empiece a incendiar. Ejemplos claros de este tipo de incendio son los originados en maquinaria, aparatos electrodomésticos, etc.



Se da en metales combustibles que generan su propio oxígeno (metales pirofóricos) como el potasio, aluminio, sodio, zinc, litio, titanio, magnesio y fósforo. Dicho fuego no es muy común, la combustión de estos metales es a muy elevadas temperaturas, las que en presencia del hidrógeno producen nuevos átomos acompañados de un gran desprendimiento de energía, además al estar en combustión producen su propio oxígeno.

CLASES DE FUEGO

K



Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada, y su comportamiento es distinto a otros combustibles.

CLASE DE FUEGO	*CATEGORIAS EFECTIVAS DE EXTINTORES*
Basura Madera Papel 	Agua presurizada, Polvo Químico Seco, Halotron y Químico Húmedo.
Líquidos Combustibles y Grasas Industriales 	Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbón y Halotron.
Equipo Eléctrico 	Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbón, Halotron y Químico Húmedo
Metales D Combustibles	Polvo seco especial para metales
Medios de Cocina 	Acetato de potasio

¿CÓMO SE APAGAN LOS INCENDIOS?

- Remoción del Calor
- Remoción o dilución del oxigeno
- Remoción del combustible
- Inhibición de la Reacción Química en Cadena

USO Y MANEJO DE EXTINTORES



Los extintores son aquellos dispositivos manuales o portátiles que en su interior contienen un agente extinguidor

PASOS PARA USAR UN EXTINTOR

- Verifique el origen del fuego y clasifíquelo
- Avise y de la señal de alarma
- Localice el extintor más cercano. Verifique que sea del tipo adecuado para el fuego que va a combatir y que se encuentre en condiciones de uso
- Siempre cargue el extintor por la manija
- Al llegar al lugar remueva el seguro girándolo para romper el marchamo y deséchelo
- Tome la manguera de la boquilla y haga disparos cortos y a la base del fuego a una distancia de aproximadamente 3 metros de distancia.
- En caso de áreas abiertas verifique la dirección del viento y úselo a su favor
- No se acerque solo a combatir el fuego.
- Una vez controlado el incendio retírese sin quitar su vista del foco del incendio
- Cuando haya terminado el contenido del extintor recuéstelo alejado del incendio como señal de que ha sido utilizado

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

- Siempre que sea posible mantenga una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los aparatos eléctricos.
- No sobrecargue los enchufes. De utilizar toma corrientes para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto, consulte a personal calificado.
- Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios comuníquelo al departamento de seguridad.
- No aproxime focos de calor intensos a materiales combustibles
- En caso de realizar trabajos “en caliente” solicite al departamento de seguridad un permiso
- No obstaculice en ningún momento las salidas de emergencia y rutas de evacuación, así como el acceso a extintores, cuadros eléctricos, alarmas, estos deben estar siempre accesibles.
- Ubique la señalización de salidas de emergencia, rutas de evacuación, extintores y puntos de reunión.
- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado, la suciedad, los derrames de líquidos y materiales, papeles y cartón pueden originar fácilmente incendios.
- No fumar en las áreas donde se almacenen materiales combustibles o inflamables (Gas L.P., Diésel)

¿QUÉ HACER UN INCENDIO?

Si se encuentra en un incendio

- Identifique la fuente y emita la alarma
- Contacte al departamento de seguridad y brigada de emergencia

Si el incendio es un conato:

- Localice el extintor más cercano y verifique que sea el adecuado
- Utilice el extintor para extinguir el fuego
- Si no logra extinguir el fuego evacue el lugar y solicite ayuda especializada.

Si el incendio es libre o declarado:

- Evacue y ayude a evacuar el lugar siguiendo las rutas indicadas mediante la señalización en las áreas
- Si tiene conocimientos ayude al personal especializado.

¿DUDAS O COMENTARIOS?





ARGONAUT GOLD

COLORES Y SEÑALES
NOM-026-STPS-2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS POR TUBERÍAS

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVO

Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías.



CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.



CAMPO DE APLICACIÓN

Excepciones

- La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia de la SCT;
- La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y
- Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad.



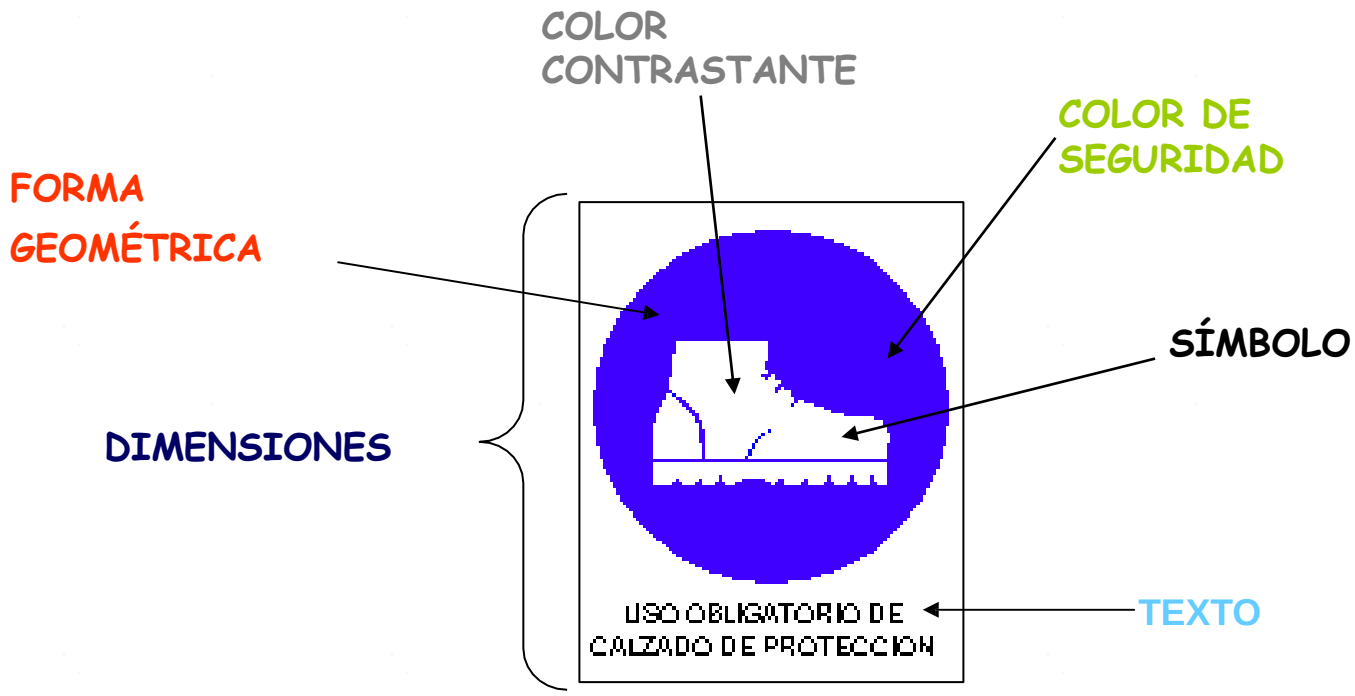
COLORES Y SEÑALES

La función de los colores y las señales de seguridad es atraer la atención sobre lugares, objetos o situaciones que pueden provocar accidentes u originar riesgos a la salud, así como indicar la ubicación de dispositivos o equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.



SEÑALES DE SEGURIDAD

Una señal de seguridad se consta de:



COLORES DE SEGURIDAD

Rojo

Azul



Verde

Amarillo

COLORES DE SEGURIDAD

Rojo

El color rojo se utiliza para señalizar paros, prohibiciones y la localización de sistemas contra incendio.







COLORES DE SEGURIDAD

Verde

El color verde nos indica donde se encuentran los lugares que representan una condición segura en caso de emergencia







COLORES DE SEGURIDAD

Amarillo

El color amarillo nos indica una condición de riesgo ante la cual debemos estar alertas.







COLORES DE SEGURIDAD

Azul

El color azul se utiliza para informarnos cuando debemos realizar una acción que es de carácter obligatorio







COLORES DE SEGURIDAD

Colores de Contraste

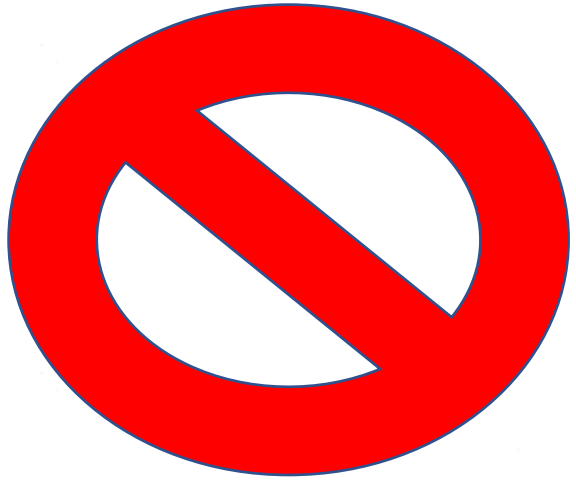
ROJO	BLANCO
AMARILLO	NEGRO
	MAGENTA*
VERDE	BLANCO
AZUL	BLANCO

* **Nota:** El magenta debe ser el color contrastante del amarillo de seguridad, únicamente en el caso de la señal utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes,

FORMAS GEOMETRICAS.

Prohibición

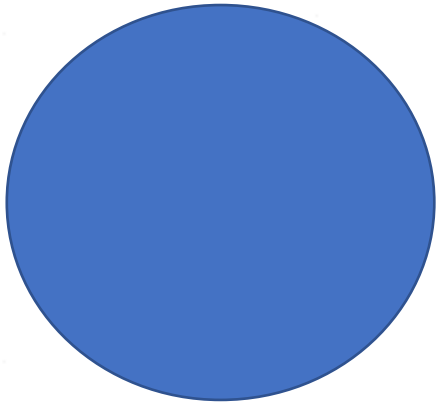
La forma geométrica que representa la prohibición de realizar una acción que puede poner en riesgo la integridad de las personas, procesos o instalaciones es un circulo con una línea diagonal atravesada.



FORMAS GEOMETRICAS.

Obligación

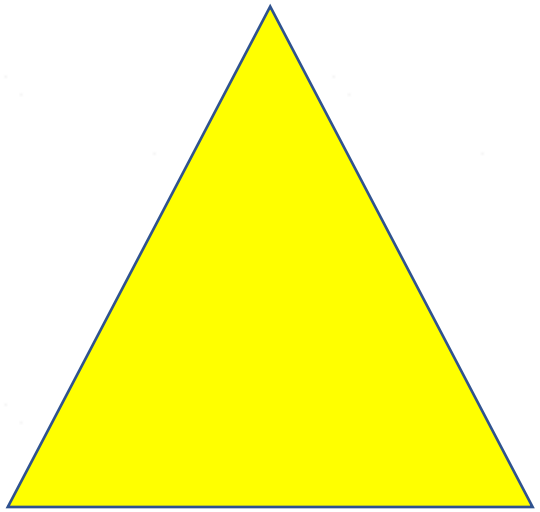
Para indicar una obligación que debe llevarse a cabo en las áreas de trabajo se utiliza un circulo, el cual debe ir acompañado del color de correspondiente a la indicación de una obligación



FORMAS GEOMETRICAS.

Precaución

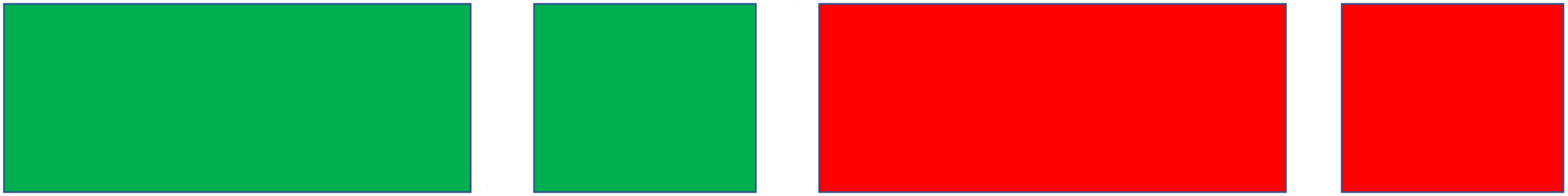
Un triángulo es la forma geométrica que nos advierte de un peligro y nos indica que debemos estar alertas para no sufrir un accidente.



FORMAS GEOMETRICAS.

Información

Los rectángulos son empleados para señales que tiene como objetivo brindarnos información que puede ser útil en caso de emergencia.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS

COLOR DE SEGURIDAD	SIGNIFICADO
ROJO	IDENTIFICACION DE TUBERIAS CONTRA INCENDIO
AMARILLO	IDENTIFICACION DE FLUIDOS PELIGROSOS
VERDE	IDENTIFICACION DE FLUIDOS DE BAJO RIESGO

OBJETIVO DE LA SEÑALIZACIÓN

- Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico.
- Tener una sola interpretación
- Ser claras para facilitar su interpretación
- Información sobre la acción específica a seguir en cada caso
- Ser factible de cumplirse en la práctica.

EFICACIA DE LA SEÑALIZACIÓN

- Que sea capaz de atraer la atención de los destinarios y mostrar el riesgo con suficiente antelación
- Que facilite el mensaje claro y con interpretación fácil hacia los destinarios.
- Que informe sobre la de actuación
- Adecuada al entorno del trabajador.
- De material resistente y de tamaño adecuado a su visibilidad.

¿DUDAS O COMENTARIOS?





ARGONAUT GOLD

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO NOM-017-STPS-2008

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVO

Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo de protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Son el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador de riesgos de **accidentes** y **enfermedades de trabajo** que pudieran ser causados dentro de la empresa con motivo de sus actividades de trabajo y de la atención de emergencias.

En algunos casos, la sola mejora de las condiciones de trabajo y del ambiente donde se efectúa no es suficiente para eliminar los riesgos en su totalidad. En estos casos los trabajadores deben utilizar los equipos de protección personal como escudos contra estos peligros

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligaciones del Patrón:

1. Identificar y analizar los riesgos de trabajo a los que están expuestos los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral
2. Determinar el EPP que deben utilizar los trabajadores
3. Comunicar los riesgos de trabajo a los que están expuestos
4. Proporcionar capacitación y adiestramiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal.
5. Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de equipo de protección personal.







EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligaciones del trabajador

1. Participar en la capacitación y adiestramiento.
2. Utilizar el equipo de protección personal
3. Revisar su equipo al iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo.
4. Informar cuando las condiciones del equipo ya no lo proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento o sea reemplazado.
5. Cuidar el Equipo proporcionado por el patrón.



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Selección

La selección del Equipo de Protección Personal se basa en las necesidades de protección detectadas en el análisis de riesgos de trabajo, el cual debe considerar lo siguiente:

- Riesgos
- Condición del trabajo
- Partes a proteger
- Trabajador que lo utilizara



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Características

Los equipos de protección personal deben cumplir con las siguientes características:

- Proteger completamente
- Ser resistente
- Ser práctico
- Ser de fácil mantenimiento



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

- Las lesiones en la cabeza suponen entre el 3% y el 6% de las lesiones laborales en la industria.
- Existen distintos tipos de lesiones como: Perforación del cráneo, Fractura del cráneo, Lesión cerebral sin fractura del cráneo.
- Son casi siempre consecuencia de golpes provocados por el impacto de objetos que caen desde varios metros de altura.
- Existen otros tipos de lesiones menos comunes como: quemaduras por salpicadura de líquidos calientes o corrosivos o descargas eléctricas

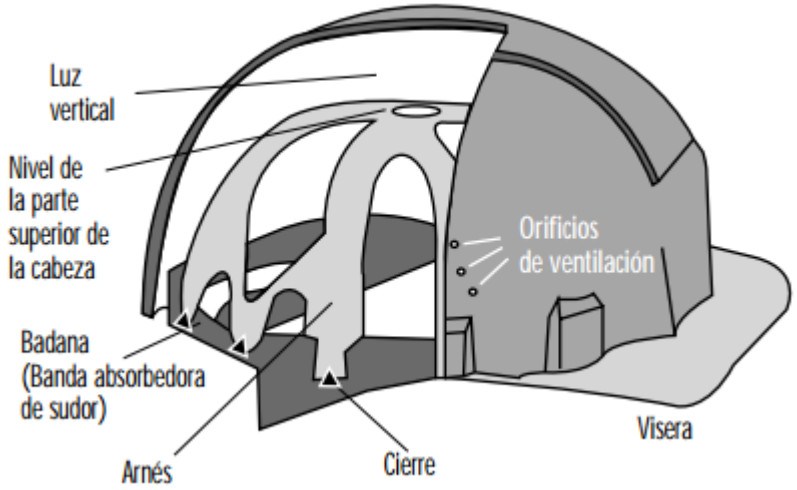


PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Para proteger la cabeza se utiliza el casco de seguridad el cual es de uso general. El casco esta constituido por un caparazón metálico o de material plástico y un sistema de suspensión que mantiene la cabeza separada del caparazón.

El casco nos protege de:

- **Golpes y / o perforaciones por caída de objetos (herramientas, tornillos, etc.).**
- **Choques contra objetos filosos o lacerantes**
- **Golpes en la cabeza por caída**
- **Descargas eléctricas**
- **Quemaduras por metales fundidos, líquidos calientes o corrosivos**



PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Clases de Casco de Seguridad

Clase E (Dieléctricos). Su propósito es reducir el riesgo ante la exposición a conductores eléctricos de alto voltaje.

Clase G (Generales). Cascos que reducen el riesgo ante una exposición a conductores eléctricos de bajo voltaje

Clase C (Conductores). No proporcionan protección ante conductores eléctricos.







PROTECCIÓN DE LOS OIDOS

El ruido en el lugar de trabajo es un riesgo que se puede controlar con medios de ingeniería. Sin embargo, como esto no siempre es posible, se requiere del uso de protección auditiva. En aquellos ambientes de trabajo donde se encuentra un ruido **por encima de 85 decibeles**, se requiere que los trabajadores usen permanentemente protección con el fin de prevenir los riesgos para los oídos.

Existen distintos equipos para protegernos del ruido llamados protectores auditivos los cuales reducen el ruido obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta el canal auditivo



PROTECCIÓN DE LOS OIDOS

Tapones:

Son protectores auditivos que se insertan en el canal auditivo externo bloqueando la transmisión del sonido por vía aérea. A veces viene provistos de un cordón o un arnés. Pueden ser de:

- Caucho
- Plástico
- Neopreno
- Hule
- Fibra sintética
- Silicona





PROTECCIÓN DE LOS OIDOS

Orejeras:

Las orejeras están formadas por un arnés de metal o de plástico que sujeta dos copas hechas casi siempre de plástico. La copa encierra por completo el pabellón auditivo y se aplica herméticamente contra la cabeza por medio de una almohadilla, generalmente rellena de espuma o líquido



PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA

Los lentes de seguridad son elemento muy importante que forma parte del equipo de protección personal. Los lentes protegen los ojos de partículas que están suspendidas en el aire, de salpicaduras de alguna sustancia química, de igual forma existe un equipo de protección que ayuda a cubrir la cara de algunos factores de riesgo.

La protección para ojos y cara se obtiene con los siguientes elementos de protección:

- **Anteojos de protección (Lentes):** riesgo de proyección de partículas o líquidos. En caso de estar expuesto a radiaciones, se utilizan anteojos de protección contra radiación.
- **Goggles:** riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores o a alta velocidad.
- **Pantalla facial:** se utiliza también cuando se expone a la proyección de partículas en procesos tales como el esmerilado o procesos similares; para proteger ojos y cara.
- **Careta para soldador:** específico para procesos de soldadura eléctrica.
- **Gafas para soldador:** específico para procesos con soldadura autógena.

PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA











PROTECCIÓN DE PIES

Las lesiones de pies y piernas son comunes en muchos sectores industriales. La caída de un objeto pesado puede lesionar el pie, en particular los dedos, en cualquier lugar de trabajo, pero sobre todo en industrias pesadas, como la minería, la fabricación de productos metálicos, la ingeniería, la construcción y el montaje

La protección de los pies se obtiene mediante la utilización de zapatos de seguridad con punta de acero, que brindan protección a objetos pesados que pueden caer o con los que podemos golpearnos accidentalmente.



PROTECCIÓN DE PIES

Además, existen las botas de goma que protegen los pies en sitios húmedos.



Las botas de neopreno protegen los pies contra productos químicos que pueden causar quemaduras.



PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Los equipos de protección personal son elementos de uso individual destinados a dar protección al trabajador frente a eventuales riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores.

En relación a la fuente de abastecimiento de aire, estos equipos se pueden clasificar en:

A) Respirador purificador de aire
B) Respirador con suministro de aire
C) Respirador autónomo

PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS









PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Los dedos y las manos están expuestos a cortaduras, excoriaciones, contusiones y quemaduras. A pesar de que los dedos son difíciles de proteger, hay algunas formas de evitar las lesiones comunes mediante el uso de protección adecuada.

Para proteger las manos se utilizan los guantes de seguridad, los cuales existen de diversos tipos, según la actividad a realizar y el riesgo al que nos vamos a exponer.

Tipos de Guantes:

1. Asbesto
2. Neopreno
3. Carnaza
4. Dieléctricos
5. Soldadores

PROTECCIÓN DE LAS MANOS











¿DUDAS O COMENTARIOS?





ARGONAUT GOLD

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
IDENTIFICACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVO

Informar sobre las medidas de seguridad e higiene para el manejo y almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas en los procesos llevados a cabo dentro de la unidad minera “El Castillo”, así como los riesgos a los que se encuentra el personal expuesto.

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

Sustancias que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan riesgos a la salud, de inflamabilidad, reactividad o riesgos especiales y pueden afectar a la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones

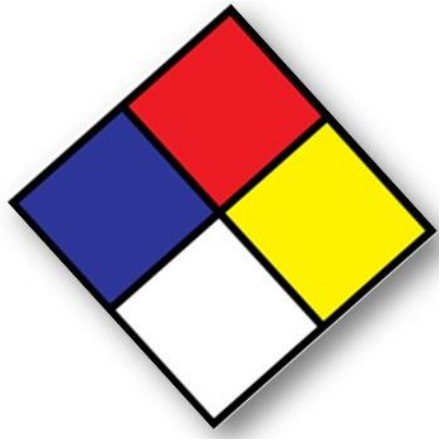




IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

Cada material (sustancia química) debe contener su correspondiente etiqueta de seguridad, la cual esta conformada de la siguiente manera:





En estas etiquetas hay varios elementos que se deben tener en cuenta:

- Los números
- Los colores
- Los símbolos
- Las letras

Cada uno de estos elementos le informará algo importante sobre las sustancias o el material al que usted está expuesto.

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

ROMBO DE SEGURIDAD

El rombo es utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligroso. Es importante para ayudar a mantener el uso de los productos químicos. Este rombo se emplea para el almacenamiento de productos químico solamente, no para el transporte.



IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

RECTÁNGULO

El modelo del rectángulo, también utilizado para la identificación de sustancias químicas peligrosas, maneja los mismos colores que el rombo de seguridad y tienen el mismo significado. La diferencia se encuentra en el color blanco, el cual para el modelo del rectángulo indica el Equipo de Protección Personal con el que debe manipularse a sustancia representado por una o varias letras, según sea el equipo requerido



IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

LETRAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	
A	Anteojos de seguridad
B	Anteojos de seguridad y guantes
C	Anteojos de seguridad, guantes y mandil
D	Careta, guantes y mandil
E	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos
F	Anteojos de seguridad, guantes, mandil y respirador para polvos
G	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para vapores
H	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores
I	Anteojos de seguridad, guantes y respirador para polvos y vapores
J	Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y respirador para polvos y vapores
K	Capucha con línea de aire, guantes, traje completo de protección y botas
X	Consultar con el supervisor las indicaciones especiales para el manejo de estas sustancias

Se puede utilizar una o más letras de identificación

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

¿POR QUÉ ROTULAR?

- Porque los envases con sustancias peligrosas son reconocibles fácilmente a distancia
- Porque la naturaleza del riesgo es reconocible fácilmente
- Porque da una primera orientación de manipulación, almacenaje y transporte.

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Las hojas de datos de seguridad (HDS) son un resumen cuyo contenido hace referencia a las propiedades de peligrosidad y a las consideraciones de seguridad que deben ser tenidas en cuenta para trabajar con una sustancia química en concreto.

Todas las sustancias químicas manejadas en el centro de trabajo deben contar con su HDS y esta debe estar al alcance del personal que lo maneja.

Es responsabilidad del patrón proporcionar la HDS de los materiales utilizados en el cetro de trabajo y es responsabilidad del personal conocer previamente la HDS del material que va a utilizar

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

¿Qué debe contener la Hoja de Datos de Seguridad?

I. Datos Generales
II. Datos de la Sustancia Química
III. Identificación de las sustancias química peligrosas
IV. Propiedades Físicas y Químicas
V. Riesgos de Fuego y Explosión
VI. Datos de reactividad
VII. Riesgos a la Salud y Primeros Auxilios
VIII. Indicaciones en Caso de Fuga o Derrame
IX. Protección Especial Específica para situaciones de emergencia
X. Información sobre transportación
XI. Información Sobre Ecología
XII. Precauciones Especiales



PEMEX

SECCIÓN I. DATOS GENERALES

HDSS: PR-10604 | PEMEX MAGNA (1) Z. M. V. M.

SECCIÓN II. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

- Al manipular productos inflamables, extrema precauciones, lee y aplica las instrucciones de la etiqueta y de la Hoja de Datos de Seguridad del producto

- Respeta la separación entre productor incompatibles

- Mantén los recipientes cerrados, no improvises almacenamientos. Las áreas donde se utilicen o almacenen estos productos deberán tener una buena ventilación o incluso disponer de sistemas de ventilación especiales

- De efectuar trasvase de productos utiliza recipientes adecuados y garantiza que se mantenga el etiquetado en el envase. Consulta sobre los riesgos y medidas de prevención a aplicar en las operaciones de trasvase de líquidos inflamables.

- Los recipientes vacíos son tan peligrosos como los llenos, verifica que se mantenga el etiquetado y depositalos en lugares controlados que dispongan de señalización oportuna.

ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

- Las áreas destinadas para este fin deben estar aisladas de cualquier fuente de calor o ignición
- Los recipientes fijos donde se almacenen estas sustancias deben contar con dispositivos de relevo de presión y arresta flamas.
- El área de almacenamiento debe ser exclusiva y estar debidamente señalizada.
- El piso deberá ser lavable y no poroso
- La estructura debe ser sólida, incombustible con muros y techos de material resistente al fuego
- Contar con extintores bien ubicados, señalizados y en las cantidades y tipo necesarias
- El almacenamiento debe ser ordenado con delimitación de pasillos en color amarillo.

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LA UNIDAD

Para llevar a cabo el proceso productivo de este centro de trabajo se emplean sustancias químicas peligrosas y es necesario que usted conozca esta información básica sobre ellas.

Las sustancias peligrosas mas relevantes utilizadas en Unidad El Castillo son:

- ✓ Cianuro de sodio
- ✓ Explosivos
- ✓ Cal
- ✓ Hidróxido de sodio
- ✓ Gasolina
- ✓ Diésel
- ✓ Hipoclorito de sodio
- ✓ Anti incrustante

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

EXPLOSIVOS

Los explosivos son el principal insumo para la operación de este centro de trabajo, se utilizan en el proceso de voladura, que consiste en detonar el explosivo que se coloca dentro del suelo para desprender el mineral y posteriormente procesarlo y obtener el producto final.



SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

EXPLOSIVOS

Seguridad en el manejo de explosivos.

- Suspender labores cuando se aproxime una tormenta eléctrica
- Prohibido usar herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que puedan generar calor, descarga estática, chispa o flama abierta e introducir cualquier dispositivo eléctrico que genere radiofrecuencia.
- Las sustancias explosivas deben ser manejadas solamente por personal capacitado y autorizado por el patrón
- Cuando se requiera usar explosivos primarios y secundarios el manejo debe hacerse por separado y solo se juntarán cuando la operación así lo requiera.
- Los explosivos que, por su inestabilidad representen riesgos de iniciación, deben manejarse en estado húmedo.
- En el interior de los locales destinados al almacenamiento de sustancias explosivas solo debe encontrarse personal autorizado

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

EXPLOSIVOS

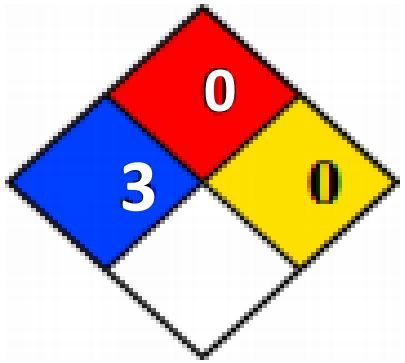
Seguridad en el manejo de explosivos.

- Los vehículos que entren al área de polvorín para cargar o descargar sustancias explosivas, lo harán con mata chispas en el tubo de escape y cinta conductora para la descarga de la electricidad estática.



SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

CIANURO DE SODIO



El cianuro de sodio es muy tóxico por inhalación, ingestión y contacto con la piel. En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Se utiliza en el proceso para la extracción del oro y la plata del mineral



SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

ÓXIDO DE CALCIO



Compuesto químico también conocido como Cal, es utilizado en el proceso para mantener el pH de la solución cianurada.



SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

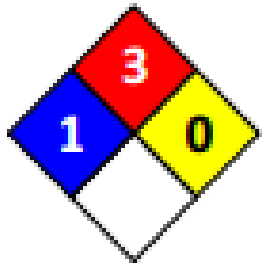
ÓXIDO DE CALCIO

8. Manejo y Almacenamiento.

Manténgalo en un contenedor bien cerrado. Protéjalo en contra del daño físico. Almacénelo en un área fría, seca y ventilada, alejado de fuentes de calor, humedad y sustancias incompatibles. Este material fuertemente alcalino se hinchará y generará calor cuando se humedezca y podría hacer estallar al contenedor. Los contenedores de este material pueden ser peligrosos cuando se vacían, ya que retienen los residuos de sus productos (polvo, sólidos); observe todas las advertencias y precauciones listadas para el producto.

SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

GASOLINA

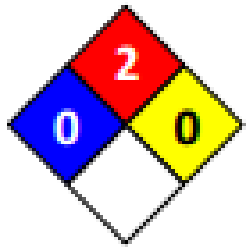


Mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo, se utiliza principalmente como combustible para automóviles. En la unidad se cuenta con una estación de abastecimiento de gasolina y por lo tanto se almacena dentro de las instalaciones.



SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN MINA EL CASTILLO

DIÉSEL



Hidrocarburo que se utiliza principalmente como combustible. En la unidad es usado para la generación de energía y para el funcionamiento de equipos móviles diésel.



- **NOM-018-STPS-2015**

- **Cambio Normativo que entra en vigor - 2018**



- El pasado 9 de octubre de 2015 se publicó la NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- El objetivo es establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia.

- La nueva NOM-018 entrará en vigor a los tres años siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con la entrada en vigor de esta Norma quedará sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000.
-
- La mencionada NOM concuerda con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés), una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para trabajar de forma más segura. El GHS es un sistema que busca normalizar y generar un código universal para la clasificación y etiquetado de productos químicos.

IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS

- **NOM-018-STPS-2000**



- **NOM-018-STPS-2015**



Señalización SGA

- Los nuevos símbolos del SGA, también conocidos como pictogramas de riegos, serán utilizados para identificar productos peligrosos y por lo general se agrupan en riesgos químicos/físicos, riesgos para la salud y riesgos para el medio ambiente.



Riesgo químico/físico



Explosivos

Explosivos, autoreactivos, peróxidos orgánicos



Inflamable

Gases inflamables, líquidos y sólidos, autoreactivos, pirofóricos, calentamiento espontáneo



Oxidante

Oxidantes



Presión de gas

Gases bajo presión



Corrosivo

Corrosivos

Riesgo para la salud



Corrosivo

Corrosivos



Tóxico severo

Toxicidad aguda (severa)



Tóxico agudo

Irritante, sensibilidador dermal, toxicidad aguda (dañina)



Peligro para la salud

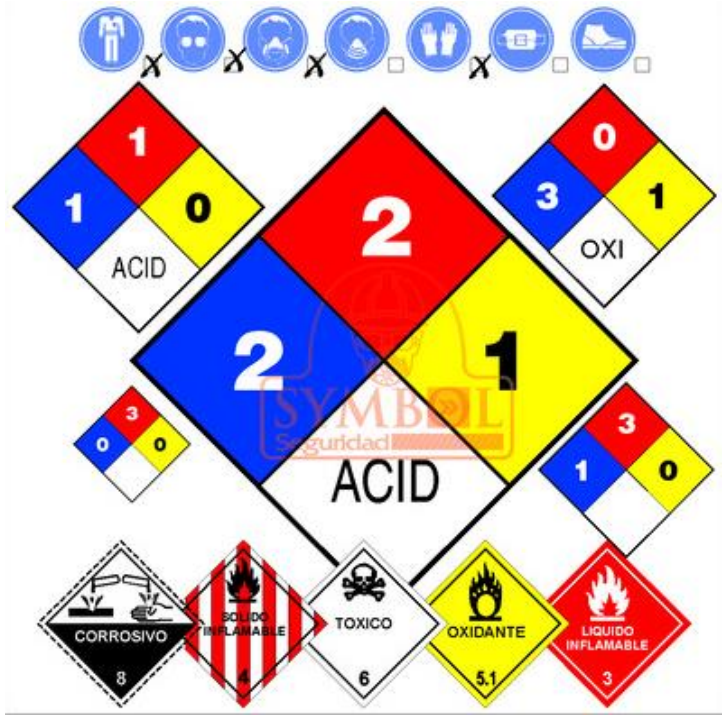
Cancerígenos, sensibilizadores respiratorios, toxicidad reproductiva, órgano blanco toxicidad, mutágenos de células germinales



Los pictogramas deberán cumplir con las siguientes características:

- Tener forma de rombo con borde color rojo, apoyado en un vértice. El borde rojo podrá ser sustituido por borde negro, cuando la señalización sea usada de manera interna en el centro de trabajo.

- Contener el símbolo de color negro con el fondo blanco



¿DUDAS O COMENTARIOS?



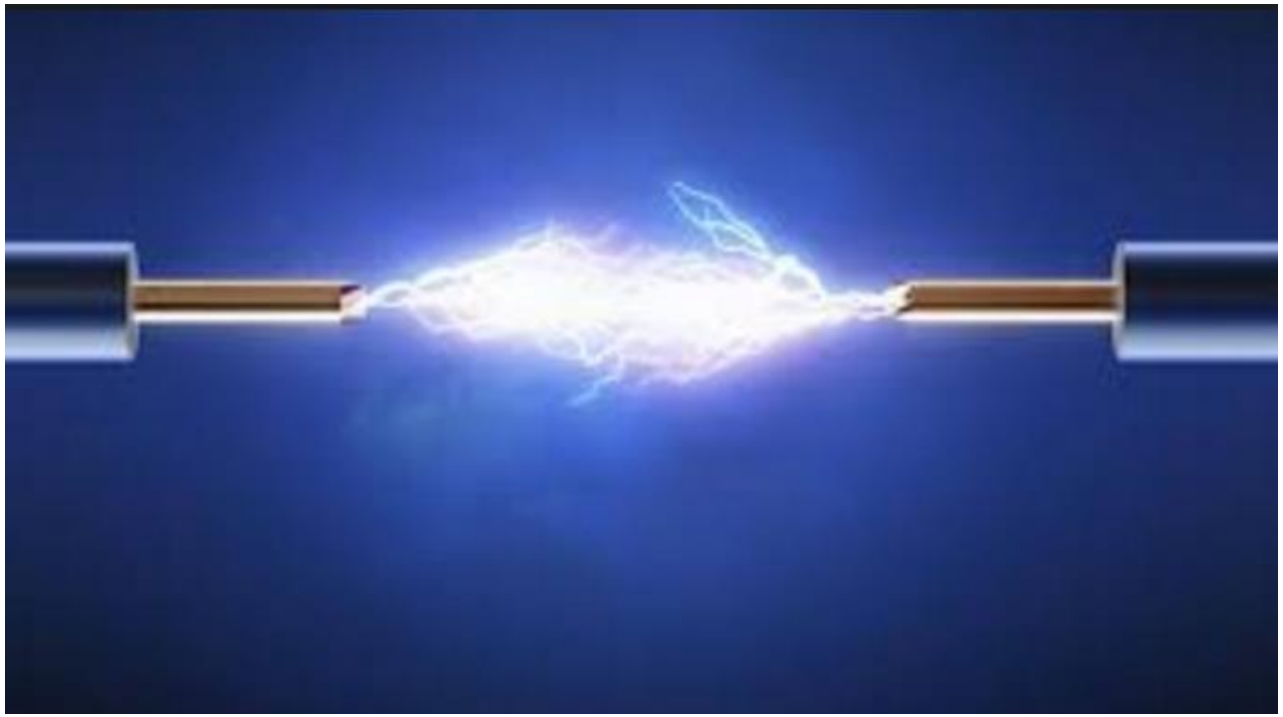
ARGONAUT GOLD

RIESGOS ELÉCTRICOS

UNIDAD EL CASTILLO

ELECTRICIDAD

Forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc. Y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos.



RIESGO ELÉCTRICO

Es la posibilidad que tiene toda persona que efectúa trabajos relacionados con el uso de la electricidad, de verse afectado o agredido físicamente por la misma.



RIESGO ELÉCTRICO

¿Qué Factores Influyen en el Riesgo Eléctrico?

- Intensidad de la corriente.
- Duración del contacto.
- Resistencia eléctrica del cuerpo humano.
- Recorrido de la corriente a través del cuerpo.
- Tensión aplicada.
- Frecuencia de la corriente.



RIESGO ELÉCTRICO

¿Qué es la electrocución?

Es la posibilidad de circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano.

Para que exista posibilidad de circulación de corriente eléctrica es necesario:

a) Que exista un circuito eléctrico formado por elementos conductores
b) Que el circuito este cerrado o pueda cerrarse
c) Que en el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero

RIESGO ELÉCTRICO

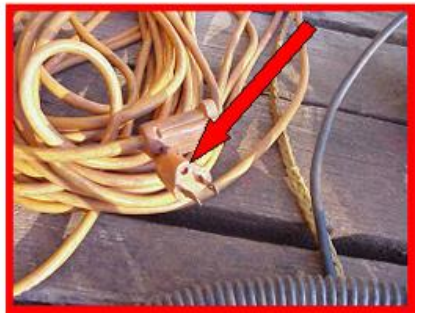
Para que exista la electrocución es necesario:

a) Que el cuerpo humano sea conductor. Si no esta aislado es conductor debido a los líquidos que contiene.
b) Que el cuerpo humano forme parte del circuito
c) Que exista entre los dos puntos den “entrada” y “salida” del cuerpo humano una diferencia de potencial mayor que cero.

CONDICIONES INSEGURAS

- Conexiones a tierra inadecuadas





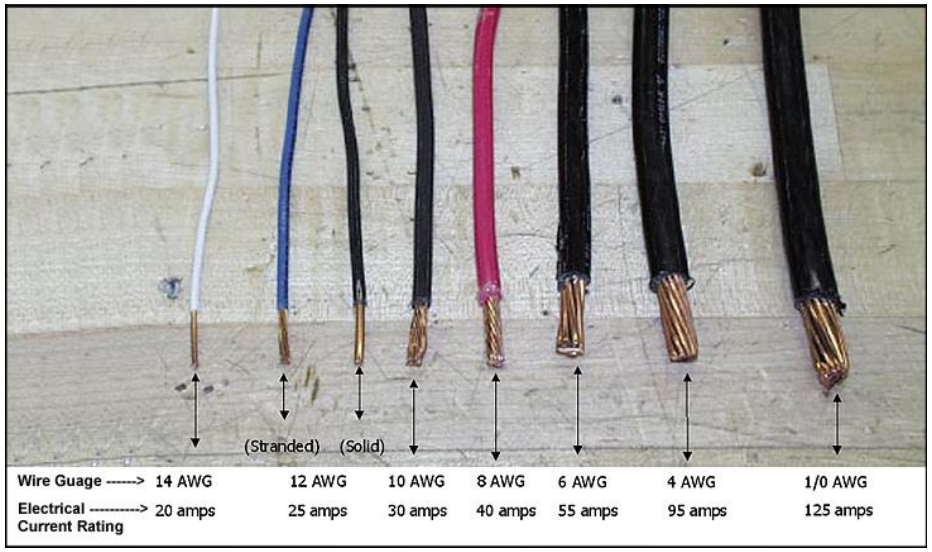
- Partes eléctricas expuestas





CONDICIONES INSEGURAS

- Cableado Inadecuado



- Aislamiento Dañado





CONDICIONES INSEGURAS

- Circuitos Sobrecargados





- Herramienta y equipo dañado



CONDICIONES INSEGURAS

- Condiciones Húmedas





CONDICIONES INSEGURAS

Cuando las herramientas eléctricas funcionan correctamente se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía.



Sin embargo, si la herramienta tiene daños, la persona puede hacer contacto con la electricidad y puede convertirse en una trayectoria para la corriente.



EFECTOS DE LA ALECTRICIDAD SOBRE EL CUERPO HUMANO

Piel: Es el primer contacto del organismo con la electricidad. La principal lesión son las quemaduras debido al efecto térmico de la corriente En baja tensión se originan unas quemaduras superficiales («manchas eléctricas») en el punto de entrada y salida de la corriente. En alta tensión se pueden llegar a producir grandes quemaduras con destrucción de tejidos en profundidad.



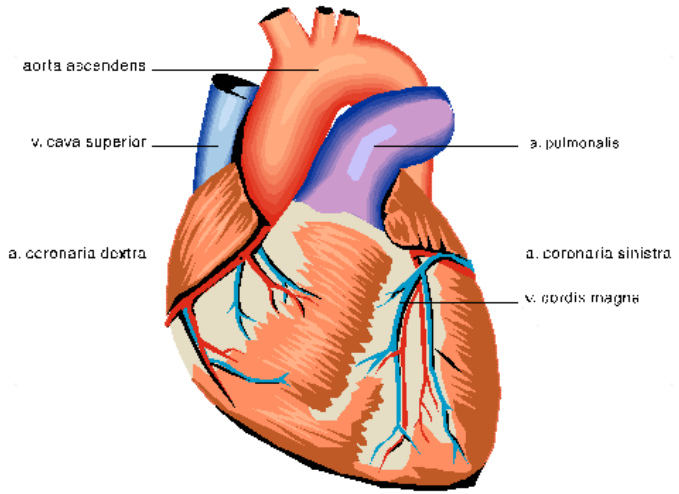
EFECTOS DE LA ALECTRICIDAD SOBRE EL CUERPO HUMANO

Músculos: Cuando un impulso eléctrico externo llega al músculo, este se contrae. Si los impulsos son continuos, producen contracciones sucesivas (tetanización) de forma que la persona es incapaz físicamente de soltarse del elemento conductor por sus propios medios. En esta situación, y dependiendo del tiempo de contacto, la corriente sigue actuando con lo que pueden producirse daños en otros órganos, además de roturas musculares y tendinosas. La tetanización puede provocar además una contracción mantenida de los músculos respiratorios y generar una situación de asfixia que puede dañar irreversiblemente al cerebro y producir la muerte.



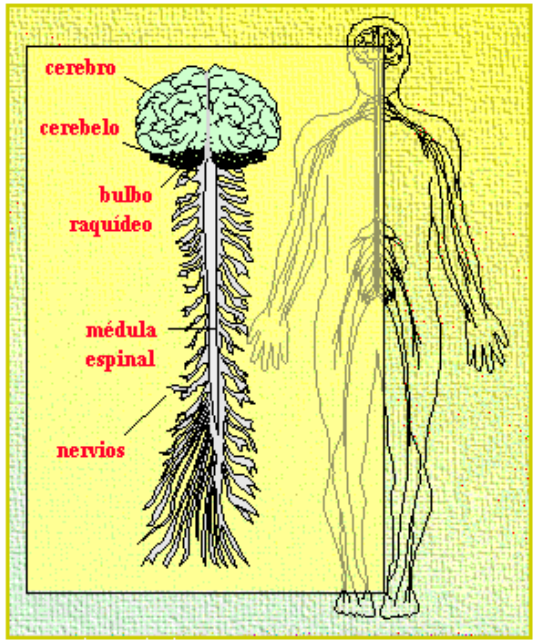
EFECTOS DE LA ALECTRICIDAD SOBRE EL CUERPO HUMANO

Corazón: La corriente eléctrica produce una alteración total en el sistema de conducción de los impulsos que rigen la contracción cardíaca. Se produce así la denominada fibrilación ventricular, en la que cada zona del ventrículo se contrae o se relaja descoordinadamente. De esta forma, el corazón es incapaz de desempeñar con eficacia su función de mandar sangre al organismo, interrumpiendo su circulación y desembocando en la parada cardíaca.



EFECTOS DE LA ALECTRICIDAD SOBRE EL CUERPO HUMANO

Sistema nervioso: Los impulsos nerviosos son de hecho impulsos eléctricos. Cuando una corriente eléctrica externa interfiere con el sistema nervioso aparecen una serie de alteraciones, como vómitos, vértigos, alteraciones de la visión, pérdidas de oído, parálisis, pérdida de conciencia o paro cardiorespiratorio.



TRABAJO SEGURO

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco Dieléctrico
- Guantes dieléctrico
- Zapato dieléctrico
- Ropa de algodón. Camisa manga larga.









TRABAJO SEGURO

1. Previo al uso de un aparato o instalación eléctrica, verifique que este en buen estado.
2. No utilice ni manipule instalaciones o equipos eléctricos que se encuentren mojados o si usted tiene las manos o pies mojados.
3. Al operar una aparato eléctrico no modifique la regulación de dispositivos de seguridad que posee el equipo.
4. En caso de rotura, incidente u otra anomalía, corte el suministro de energía eléctrica y dé aviso al personal de mantenimiento. Impida que algún otro trabajador manipule el aparato defectuoso.
5. No intente reparar un equipo o instalación en caso de desperfecto. Solamente lo deben hacer personal calificado.

TRABAJO SEGURO

6. Antes de usa equipos eléctricos lea los manuales de instrucciones, informándose sobre las precauciones a adoptar para un trabajo seguro.
7. Respete las señales y protecciones destinadas a impedir el contacto del cuerpo con algún componente peligroso de la máquina o de una instalación. Nunca abra dicha protección.

PRIMEROS AUXILIOS

En primer lugar habrá de procederse a eliminar el contacto, para lo cual deberá cortarse la corriente si es posible. En caso de no ser posible se procederá a desprender a la persona accidentada, para lo cual deberá actuar con las debidas precauciones (utilizando guantes, aislarse de la tierra, empleo de pértigas de salvamiento, etc.) ya que la persona electrocutada es el conductor eléctrico mientras esta pasando por ella la corriente eléctrica.

Realizase sólo por personal capacitado



¿DUDAS O COMENTARIOS?



ARGONAUT GOLD

BLOQUEO Y ETIQUETADO NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVOS

- Identificar tipos de lesiones relacionadas.
- Identificar los tipos de energías que requieren ser bloqueadas y etiquetadas.
- Conocer los dispositivos de bloqueo.
- Inspecciones que deben a llevarse a cabo.
- Normatividad

OBLIGACIONES DEL PATRÓN

- Elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo en el que se debe hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador.

- Elaborar el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo.

- Dotar a los trabajadores del equipo de protección personal de acuerdo a lo establecido en la NOM-017-STPS-1993.

- Capacitar a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las herramientas que utilicen para desarrollar su actividad.

OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR

- Participar en la capacitación que proporcione el patrón.
- Cumplir con las medidas que señale el Programa Específico de Seguridad e Higiene para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo.
- Reportar al patrón cuando los sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo se encuentren deteriorados, fuera de funcionamiento o bloqueados.
- Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento proporcionadas por el patrón.
- Usar el cabello corto o recogido, no portar cadenas, anillos, pulseras, mangas sueltas u otros objetos que pudieran ser factor de riesgo durante la operación.
- Reportar al patrón cualquier anomalía de la maquinaria y equipo que pueda implicar riesgo.

ENERGÍA

La energía es muy poderosa.

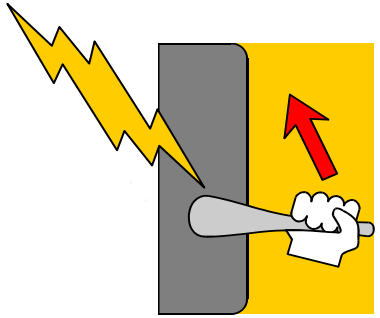
Piense en un rayo, es una poderosa descarga electrostática que es 5 veces más caliente que la superficie del sol y que puede contener hasta 1000 millones de voltios.

Los cuales no se pueden contener...



Pero si se pueden controlar las fuentes de energía con las cuales trabajamos.

TIPOS DE ENERGÍA



Electricidad



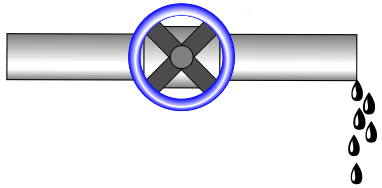
Gravedad



Mecánica



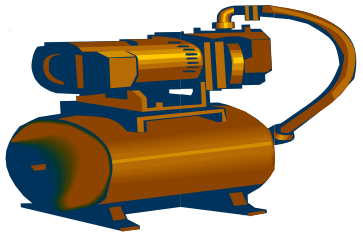
Inflamables
(Fuego)



Hidráulica
(Presión de agua o aceite)



Química



Neumática
(Presión de aire o gas)



Térmica
(Vapor o calor)

¿QUÉ ES EL BLOQUEO Y ETIQUETADO?

Es el proceso de aplicar candados y etiquetas para bloquear el flujo de energía de las fuentes de poder de una máquina para que los equipos no puedan empezar inesperadamente durante el mantenimiento, y actividades de la reparación.

Cerrar puertas o Bloquear dispositivos puede incluir a los candados o accesorios que se aplican a la energía para aislar los dispositivos.







¿QUIÉN ESTÁ ENVUELTO EN EL BLOQUEO Y ETIQUETADO?

Cualquiera que trabaja en un área donde el equipo necesita ser Bloqueado y tener sus fuentes de alimentación desconectadas mientras son reparados. Los empleados involucrados puedes ser:

Los mecánicos (los empleados autorizados).

Operadores de Maquinaria (empleados afectados).

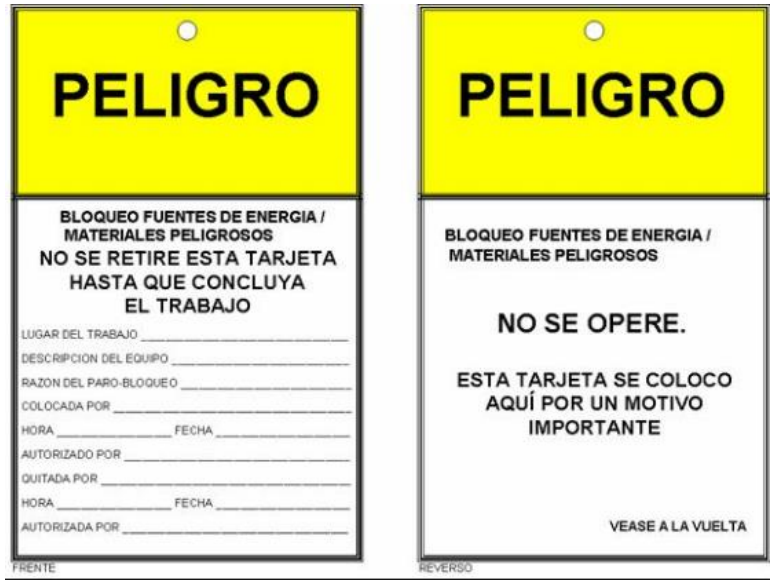
Otros empleados.

Contratistas.



DISPOSITIVOS DE AISLAR

- Un candado es requerido si el equipo puede ser bloqueado.
- Si el dispositivo de aislamiento no puede ser bloqueado, se deben usar tarjetas.
- Cuando se usen tarjetas, los empleados deben ser entrenados en las limitantes de las tarjetas.





CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS

Durable



Esencial



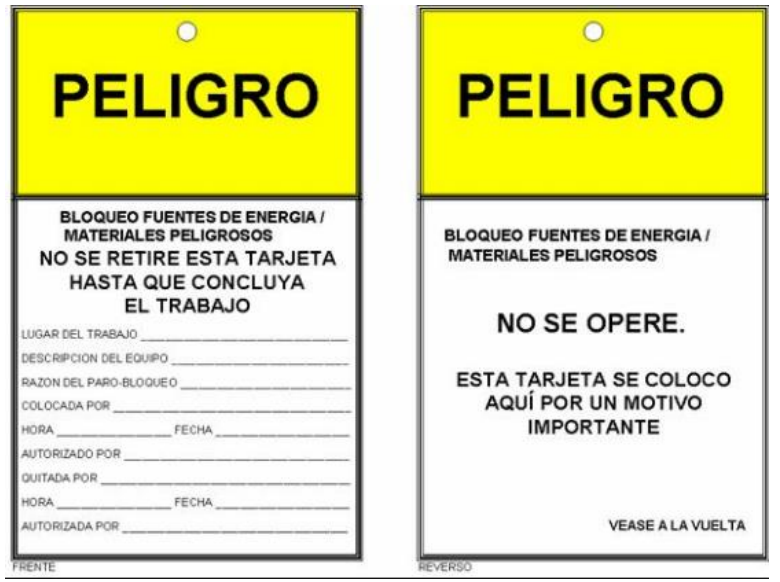
Estándar



Identificable

TARJETAS

- Deben ser resistentes a las condiciones ambientales.
- Ser legibles, entendibles y estándares.
- Deben poder colocarse de tal forma que pueda prevenirse su remoción accidental.
- Advertir la energía peligrosa.
- Incluir la leyenda “NO OPERAR”



APLICACIÓN DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

Deben seguirse los pasos involucrados en los procedimientos de Bloqueo y Etiquetado en el orden correcto:



- Prepárese para el cierre de energía.
- Notifique a los empleados afectados.
- El cierre de Energía.
- Aislé el equipo.
- Aplique los dispositivos del Bloqueo y Etiquetado.
- El descargar la energía guardada.
- Verifique la señalización del Bloqueo y Etiquetado.



En ocasiones es requerido apoyar al Bloqueo y Etiquetado con:

- Señalización (exclusivamente)

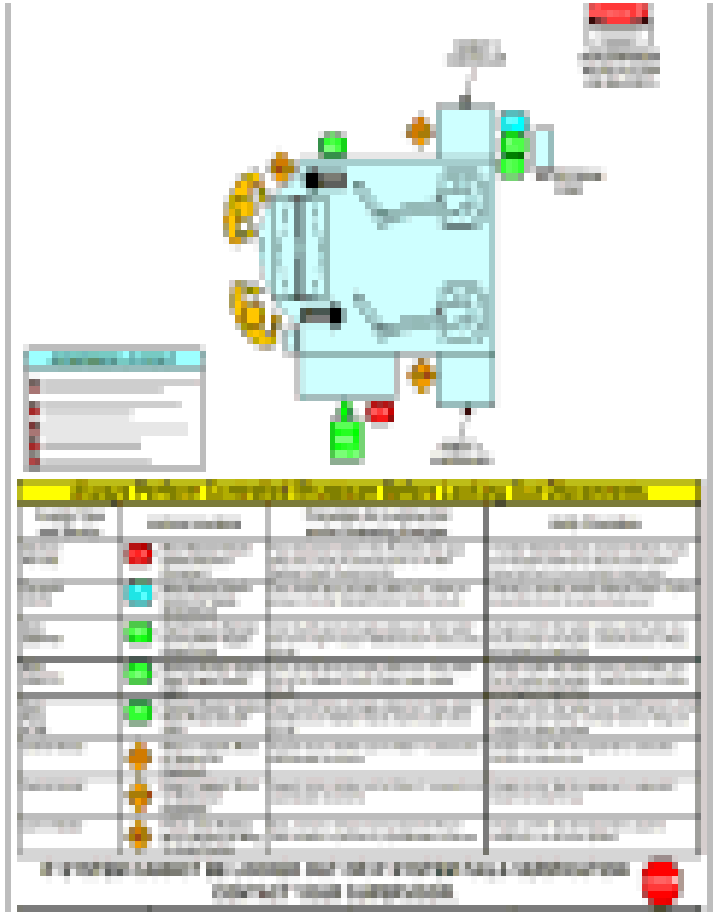
Un sistema de señalización puede usarse si los equipos no pueden ser candadeados por algún sistema de seguridad que pueda proveer un sistema de protección al empleado. Las etiquetas están substituyendo a los dispositivos para bloqueo. Ellas no proporcionan el mismo mando físico como un candado y los mecánicos deben usar las etiquetas o avisos como si fueran candados.

PROCEDIMIENTO AL COMPLETAR EL TRABAJO

- Asegure que el equipo esté seguro para operarlo, coloque las guardas que hayan sido removidas.
- Asegure que los empleados estén en posición segura.
- Remueva los dispositivos de bloqueo y etiquetado.
- Notifique a los empleados que el mantenimiento ha sido terminado y los dispositivos de bloqueo y etiquetado han sido removidos.
- Re-inicie la energía a la maquinaria o equipo

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO

- Cada equipo debe tener su propio procedimiento específico de bloqueo.
- Toda la maquinaria nueva o modificada debe ser diseñada para aceptar dispositivos de bloqueo.



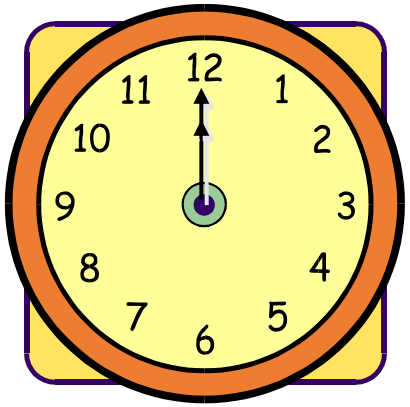
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

- Existen circunstancias que requieren medidas adicionales de seguridad

Tareas de bloqueo en grupo



Cambio de turnos



Contratistas



TARJETA DE BLOQUEO EN GRUPO

Cuando se dé servicio o mantenimiento por un grupo de empleados:

- Solo un empleado será responsable de implantar los procedimientos de bloqueo.
- Cada empleado debe tener su propio dispositivo de bloqueo antes de que el trabajo inicie.
- El dispositivo para bloqueo para grupos de trabajo no debe ser removido hasta que cada persona haya removido su dispositivo.

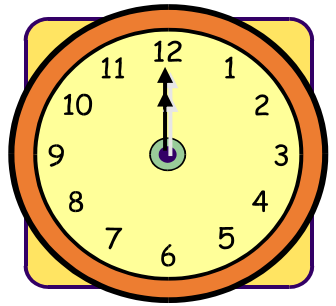






CAMBIOS DE TURNO

Cuando el mantenimiento exceda en tiempo y cambie de turno:



- Se deben usar procedimientos específicos para asegurar la protección del equipo bloqueado durante el cambio de turno o cambio de personas.
- Los empleados entrantes deben tener la oportunidad de verificar que el equipo ha sido desenergizado.
- Debe usarse un sistema de permisos para remover los dispositivos de bloqueo en el cual cada persona debe firmar.

CONTRATISTAS

Cuando un contratista desarrolle actividades de mantenimiento y servicio en la empresa, debe cumplir lo siguiente:



- Adherirse a los procedimientos específicos de bloqueo y etiquetado de la empresa y los específicos de cada máquina.
- Ser informado sobre sus responsabilidades.
- Comunicarle sus actividades al representante de mantenimiento.
- Asegurar que todos sus empleados estén adecuadamente entrenados.

EXCEPCIONES

- Cuando el equipo debe permanecer energizado para pruebas, ajustes y limpieza

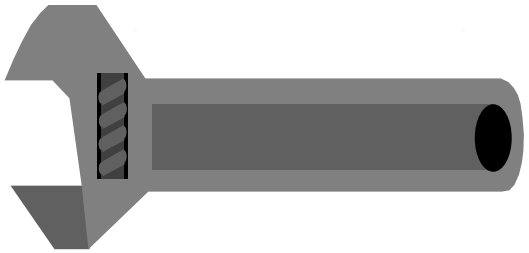
Pruebas y ajustes



Limpieza



Servicio menor



PRUEBAS

Cuando el equipo debe re-energizarse para pruebas, ajustes, procedimientos especiales, debe cumplir:

- Procedimientos específicos en el lugar para permitir a los trabajadores hacer el arranque, limpieza, alineación sin colocación de dispositivos de bloqueo y etiquetado.
- Los procedimientos deben ser específicos:
- Bajo que circunstancias deben usarse.
- Quién debe usarlos.
- Qué pasos deben ser tomados para asegurar un nivel equivalente de protección.



LIMPIEZA

Los procedimientos para trabajar sobre equipo energizado deben cumplir los siguientes pasos:

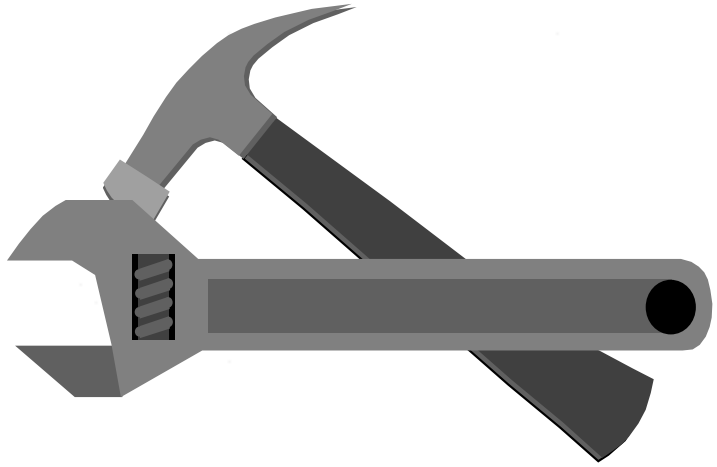


- Limpiar el equipo de herramientas y materiales.
- Remover del área al personal innecesario.
- Remover los dispositivos de bloqueo/etiquetado.
- Energizar y proceder con las pruebas y posicionamiento.
- Desenergizar todo el sistema, aislar la maquinaria y re-aplicar los dispositivos de bloqueo de energía.

SERVICIOS MENORES

Las actividades de servicio menor que son rutinarias, repetitivas, integral al uso del equipo, ocurren durante operaciones normales no requieren aplicación de bloqueo/etiquetado de energías. Sólo debe de proveerse otras medidas de seguridad que incluyen:

- Guardas.
- Equipo de protección adicional.
- Sistemas de permisos.



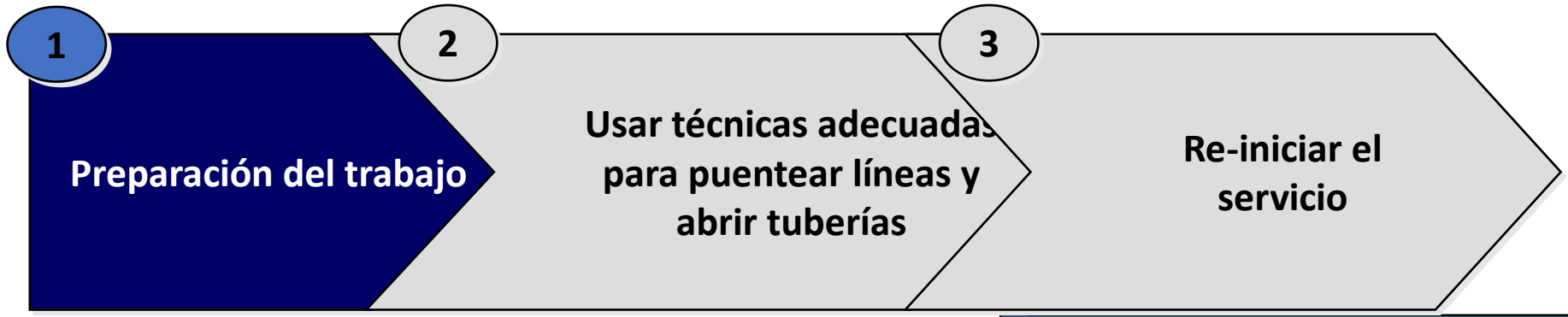
BLOQUEO DE TUBERÍAS

Se requieren procedimientos especiales para abrir tuberías, ductos que contengan o hayan contenido materiales peligrosos.



BLOQUEO DE TUBERÍAS

PREPARACIÓN DEL TRABAJO



- Despresurizar, drenar, contener.
- Limpiar líneas.
- Disponer adecuadamente y de manera segura los fluidos.
- Desactivar la línea y aplicar el sistema de bloqueo/etiquetado de energías.

Las técnicas usadas para aislar las líneas deben seguir esta secuencia:

1. Doble bloqueo y destilar.
2. Doble bloqueo.
3. Bloqueo sencillo.
4. Cubrir.

BLOQUEO DE TUBERÍAS

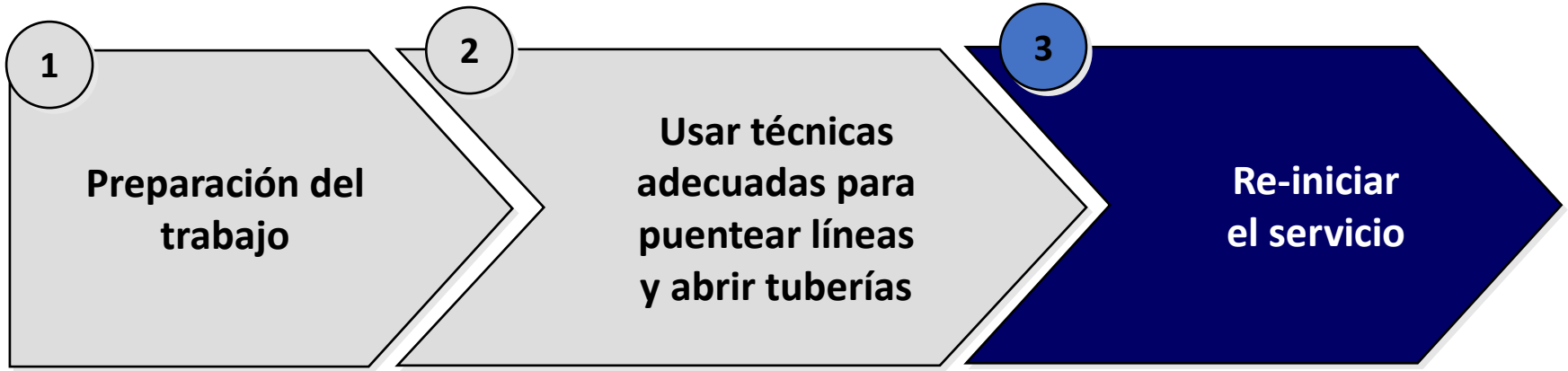
TÉCNICAS ADECUADAS



- Posicionar el cuerpo fuera de la dirección del material (línea de fuego).
- Asegurar la línea de movimiento.
- Aterrizar las líneas que contengan líquidos inflamables.
- Afloje los pernos cuidadosamente.
- Use herramientas adecuadas.

BLOQUEO DE TUBERÍAS

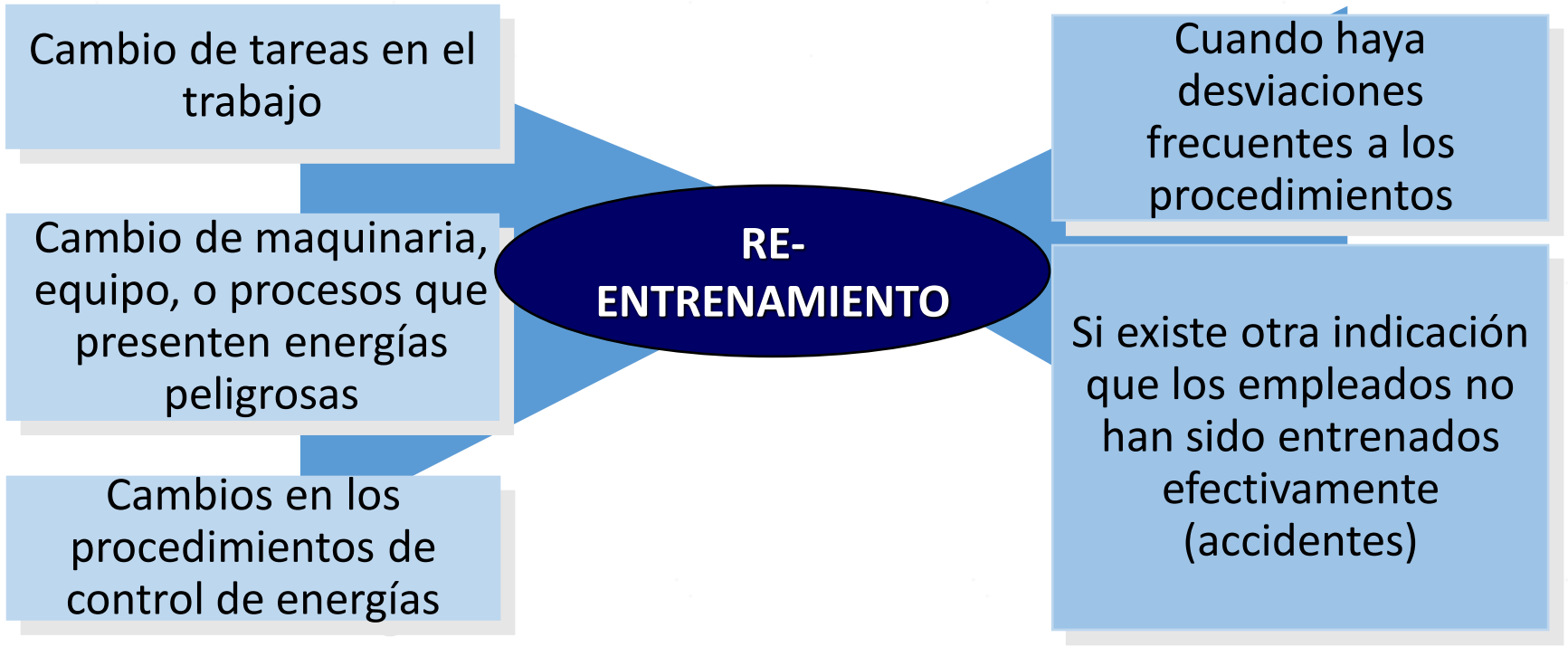
REINICIAR EL SERVICIO



- Siga los procedimientos para pruebas de presión y fugas.
- Siga los requerimientos de equipo de protección personal y prácticas seguras de trabajo.
- Re-inicie el servicio.

RE - ENTRENAMIENTO

- Los empleados deben ser re-entrenados periódicamente bajo las siguientes condiciones:



INSPECCIONES

Se deben conducir inspecciones y auditorias a los programas de control de energías para determinar:

- Si se están siguiendo los procedimientos.
- Si los empleados entienden sus responsabilidades.
- Si los procedimientos actuales son efectivos y proporcionan la protección necesaria al empleado.
- Si requieren actualización

ENERGÍA ELÉCTRICA



Tableros Eléctricos



Tableros Eléctricos



Tableros Eléctricos

VÁLVULAS









¿DUDAS O COMENTARIOS?





ARGONAUT GOLD

LEVANTAMIENTO DE CARGAS MANUALES
NOM-006-STSP-2014

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVO

Objetivo

Establecer las condiciones y procedimientos de seguridad para evitar riesgos de trabajo, ocasionados por el manejo de materiales en forma manual y mediante el uso de maquinaria.

MANIPULACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS MANUALMENTE.

Se entiende por ***Manejo Manual de Cargas*** cualquier operación de ***transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores***, así como su ***Levantamiento, Colocación, Empuje, Tracción o Desplazamiento*** siempre que, por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, entrañen riesgos, en particular ***Dorso lumbares,*** para los trabajadores.

Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 Kg. puede entrañar un potencial riesgo dorso lumbar si se manipula en condiciones desfavorables (alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, entre otros).

En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 Kg.

En el caso de mujeres, jóvenes o mayores es conveniente no superar los 15 Kg.

Bajo ninguna circunstancia se manipularán cargas que excedan de 40 Kg.

Riesgos Generales

Debido a la gran variedad de actividades laborales que incluyen operaciones de manejo manual de cargas, pueden presentarse un número importante de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores:

- Golpes y atrapamientos por caída de los objetos manipulados o almacenados.
- Caídas de personal al mismo o distinto nivel.
- Golpes contra objetos móviles e inmóviles.
- Contactos térmicos debidos a la alta temperatura de la carga.
- Cortes y arañazos producidos por esquinas afiladas, astillamientos, clavos, etc.
- Fatiga física debida a sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos.

Técnicas de Manipulación de Cargas

Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos:

1. Planificar el levantamiento:

-Observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre y posibles puntos peligrosos.
- Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.
- Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.

2. Colocar los pies: separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento.



Figura 21 - Colocar los pies.

Técnicas de Manipulación de Cargas

3. Adoptar la postura de levantamiento:

-Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y el mentón metido.
-No hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.



Figura 22 - Adoptar postura de levantamiento.



Figura 23 - Levantamiento suave.

4. Agarre firme: sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hay que hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que no hacerlo incrementa los riesgos.

5. Levantamiento suave: levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No hay que dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.

Técnicas de Manipulación de Cargas

6. Evitar giros: procurar no efectuar nunca giros con la espalda, es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada.

7. Carga pegada al cuerpo: mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.

8. Depositar la carga:

-Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, hay que apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre.

- Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.

- Realizar levantamientos espaciados.

Técnicas de Manipulación de Cargas

Sistema de Levantamiento con 3 Puntos de Apoyo

Cuando haya que levantar tablones o materiales para recubrir paredes se recomienda usar el levantamiento con tres puntos de apoyo:

1. Ponerse en cuclillas
2. Inclinar el tablón y apoyar una esquina;
3. Levantar.



Figura 24 - Levantamiento con tres puntos de apoyo.

Técnicas de Manipulación de Cargas

Sistema de Levantamiento de Sacos Pesados

1. Colocarse con una rodilla en el suelo.
2. Subir el saco deslizándolo sobre la pierna.
3. Apoyar el saco en la otra rodilla.
4. Acercar el saco al cuerpo y ponerse de pie.
5. Subir el saco a la altura de la cintura.



Figura 24 - Levantamiento con tres puntos de apoyo.

Técnicas de Manipulación de Cargas

Mover y Colocar Bloques y Ladrillos

Levantar los bloques con los pies y el cuerpo en la misma dirección.



Figura 26 - Levantamiento y transporte de bloques (1).

Para girar hay que mover los pies y el tronco a la vez. No hay que girar la espalda.



Figura 27 - Levantamiento y transporte de bloques (2).

Colocar el bloque manteniendo la espalda recta.



Figura 28 - Levantamiento y transporte de bloques (3).

Técnicas de Manipulación de Cargas

Levantamiento Entre dos Personas

✓Las dos personas que levantan la carga han de ser aproximadamente de la misma estatura para que la carga se distribuya equitativamente.
✓Antes de comenzar el levantamiento hay que planificar el recorrido.
✓Cuando se transporte la carga hay que caminar con cuidado y evitar los baches y otros obstáculos que puedan hacer que la carga rebote.

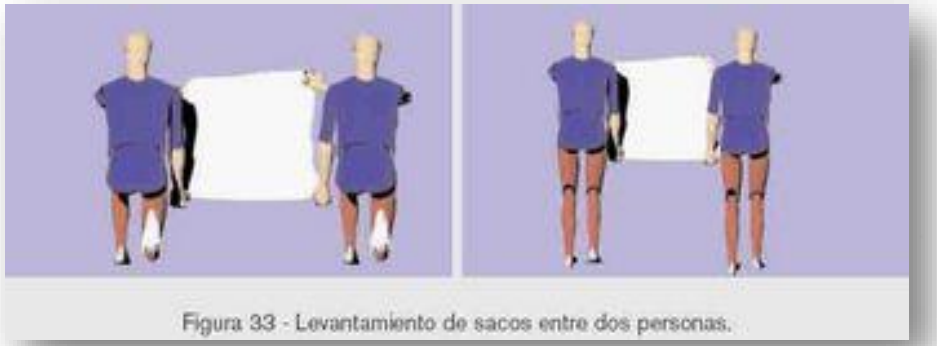


Figura 33 - Levantamiento de sacos entre dos personas.

Para levantar sacos entre dos personas se recomienda seguir los siguientes pasos:

-Agarrar la esquina inferior del saco con una mano y la esquina superior con la otra.
- Levantarse usando las piernas y manteniendo la espalda recta.

Técnicas de Manipulación de Cargas

Uso de Faja Lumbar

En algunos casos los trabajadores usan cinturones para la espalda. Si es recomendado por un médico, el cinturón ***puede ayudar a alguien que se esté recuperando de una lesión***. Sin embargo, en distintos estudios ***no se ha encontrado ninguna evidencia de que los cinturones puedan evitar las lesiones***. De hecho, pueden dar una falsa sensación de seguridad y el usuario puede tratar de levantar más peso del que debe. Además, si se mantiene el cinturón apretado por mucho tiempo, puede aumentar el peligro de sufrir una lesión en la espalda cuando levanta algo sin el cinturón puesto.

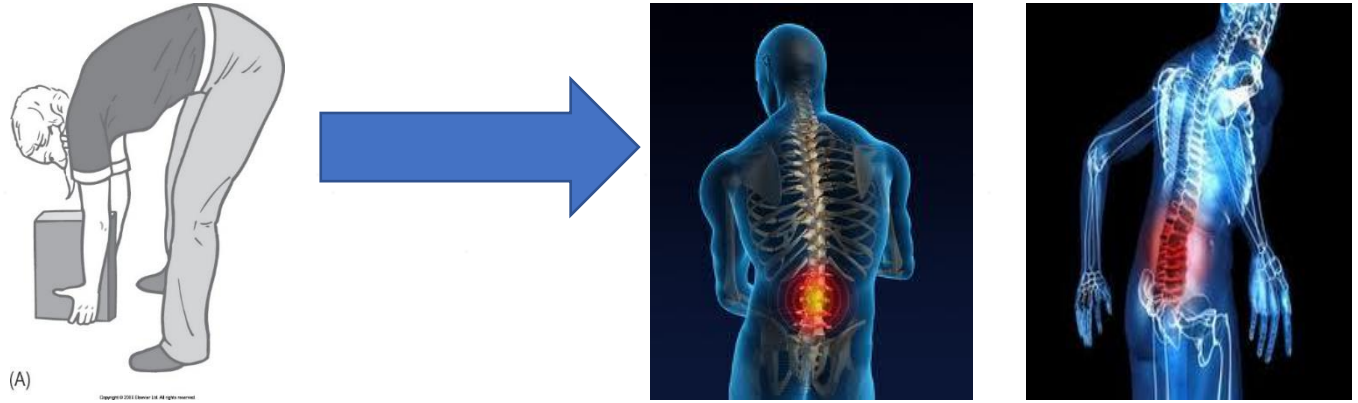
En vez de usar cinturones se recomienda mejorar las técnicas de levantamiento y, sobre todo, optimizar las condiciones de manipulación de cargas (usar medios mecánicos, levantar menos peso, pedir ayuda, etc.), para evitar lesiones.

Daño a la Salud

Lumbalgia Mecano-Postural

Afección caracterizada por un conjunto de signos y síntomas localizado en la zona lumbar, siendo el dolor la manifestación de mayor relevancia

- Se presenta entre los 20 y 55 años.
- Afecta la región lumbosacra, glúteos o muslos.
- Dolor de naturaleza mecánica, cambia con la actividad física y con el tiempo.
- Pronóstico bueno.
- El 90% se recupera del ataque agudo en 6 semanas.



Daño a la Salud

Rehabilitación Etapa Aguda:

- Educación, información de su padecimiento e higiene postural de columna
- Evitar posiciones que incrementen el dolor.
- Reposo en cama no recomendable al menos que el paciente manifieste dolor intenso que limite sus actividades, se le indica de 1 a 2 días de reposo.
- Métodos físicos: auto-aplicación de calor superficial o frío.
- Al disminuir el dolor dentro de las dos primeras semanas iniciar ejercicios de condicionamiento físico, como caminata, bicicleta fija, natación y trote ligero, durante 20 a 30 minutos.

¿DUDAS O COMENTARIOS?





ARGONAUT GOLD

TRABAJOS EN ALTURAS
NOM-009-STPS-2011

UNIDAD EL CASTILLO

OBJETIVO

Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la realización de trabajos en altura

TRABAJOS EN ALTURA

Entendemos por trabajos en altura aquellos trabajos que se realizan a una altura superior a los 1.8 metros, por ejemplo aquellos que se realizan en andamios, escaleras, cubiertas, postes, plataformas, etc. Además de los trabajos en espacios confinados a mas de 1.8 metros de profundidad.

Los accidentes que se presentan por trabajos en altura pueden ser por causas:

- Humanas
- Materiales







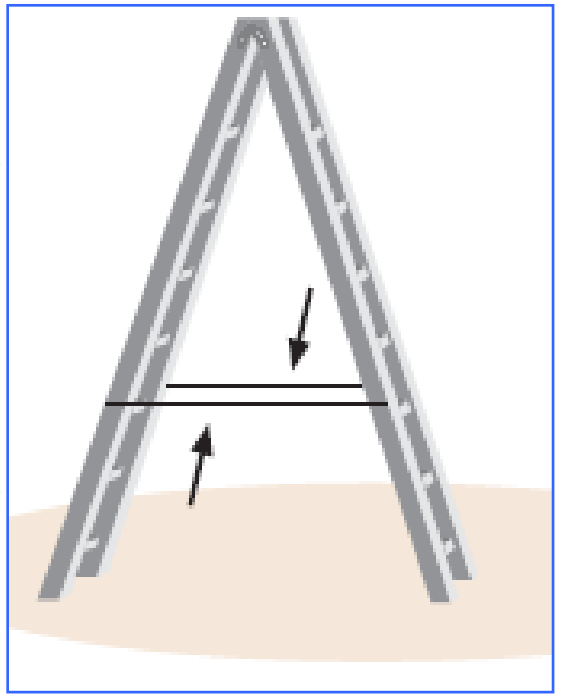
EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA





ESCALERAS DE MANO

Las normas de en el empleo de las escaleras de mano son sencillas, ya que el uso de las escaleras también es muy simple y quizás por este motivo existen una gran cantidad de accidentes graves debidos a la mala utilización.



ESCALERAS DE MANO

- **Escalera Simple**

  Es una escalera portátil de un sólo tramo, compuesta de dos largueros en los que están encajados transversalmente y a distancias regulares unos travesaños que sirven de peldaños.



- **Escalera Extensible**

  Es una escalera portátil compuesta por dos o más tramos, similar a una escalera simple, construida de forma que la longitud útil total de la escalera puede variar por desplazamiento relativo de un tramo sobre otro.



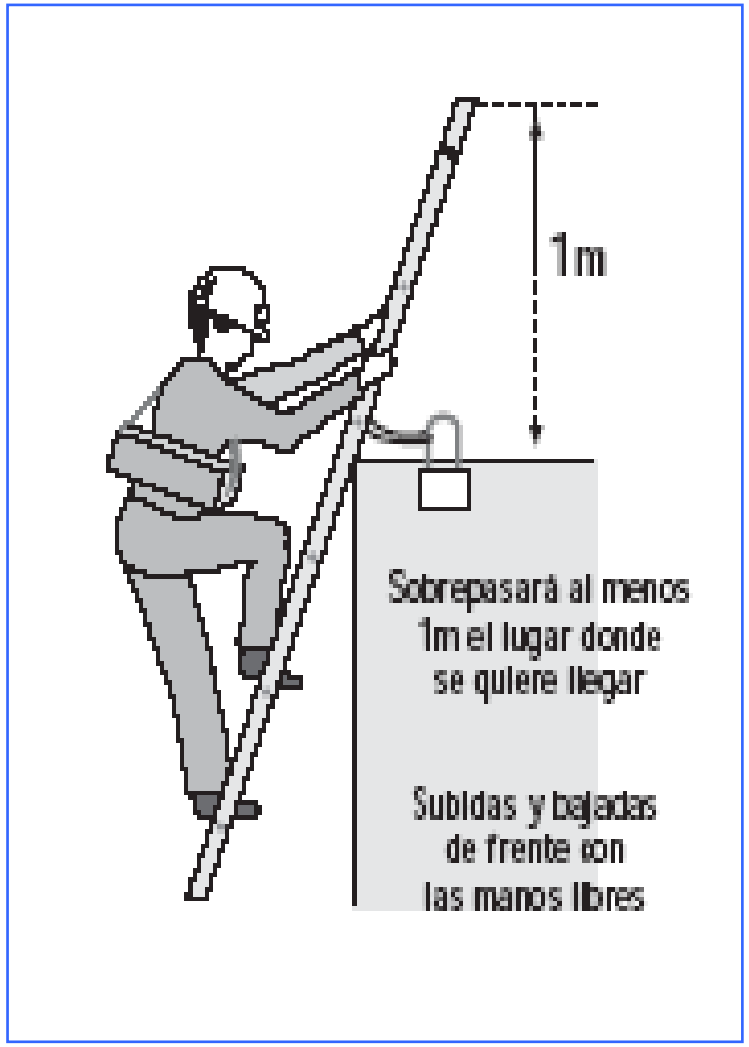
- **Escalera de tijera**

  Es una escalera portátil compuesta de dos escaleras simples iguales, unidas por la parte superior de los largueros mediante bisagras y un elemento de limitación de apertura: cadena o eslinga.

ESCALERAS DE MANO

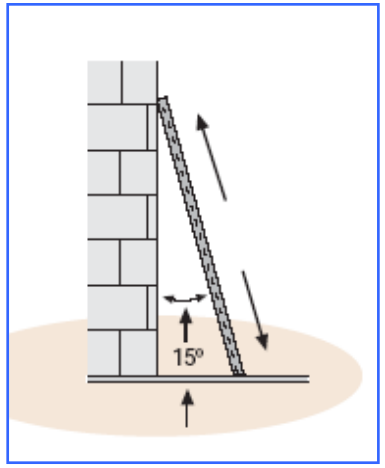
Las escaleras de mano deben sujetarse a un lugar fijo (preferentemente de la parte superior de la escalera) y deberá sobrepasar al menos 1 metro del lugar donde se quiere llegar.

Las bajadas y las subidas se realizaran siempre de frente y con las manos libres.

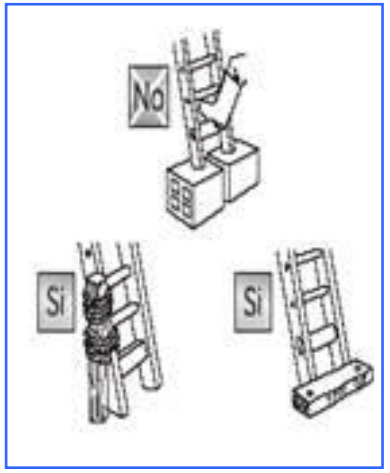


ESCALERAS DE MANO

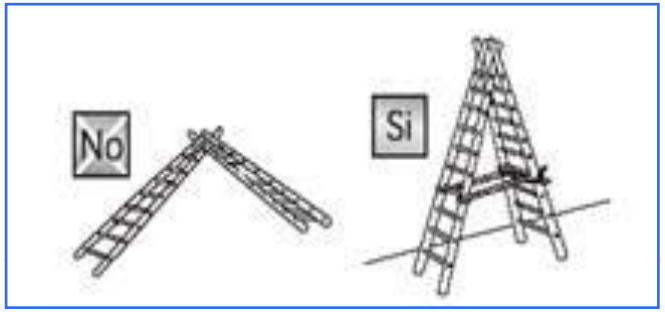
Para una colocación de las escaleras, es importante que la inclinación de las escaleras sea aprox. de unos 15º a 20º, y la separación con respecto a la pared sea de 1/4 de la longitud de la escalera.



Las escaleras deben apoyar sobre suelos estables, contra una superficie sólida y fija, y de forma que no se pueda resbalar ni puedan bascular.



Impedir que las escaleras doblen, deslicen, por medio de cadenas, cuerdas elementos resistentes.



ESCALERAS DE MANO: MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Ser de material rígido
2. Carecer de nudos, roturas y grietas
3. Nunca deben pintarse, salvo con barniz transparente
4. Los largueros deben ser de una única pieza y los peldaños estarán ensamblados y no claveteados
5. La escalera se apoyará contra la pared formando un ángulo de 75º grados con respecto del suelo.
6. No utilizarse simultáneamente por dos trabajadores
7. No apoyarla contra ladrillos
8. Mantenerla limpia de materiales deslizantes
9. Disponer de zapatas antideslizantes en su pie o ganchos de sujeción en la parte superior
10. Realizar el ascenso y descenso de frente a la escalera.

ANDAMIOS

Los andamios son plataformas de trabajo elevadas destinadas a soportar hombres y materiales.

Es de carácter temporal y se utiliza sobre todo en trabajos en altura, haciendo accesible aquellas partes que se encuentran por encima de las plataformas instaladas como definitivas.



ANDAMIOS

- **<u>Andamios Tubulares</u>:** Constan de un conjunto de tubos metálicos unidos por bridas especiales. Están provistos de dispositivos de fijación.



- **<u>Andamios Colgantes o Balsos</u>:** Llevan la plataforma de trabajo sobre unas vigas y cuerdas o cables sujetos a miembros de la estructura o apoyados en ella.

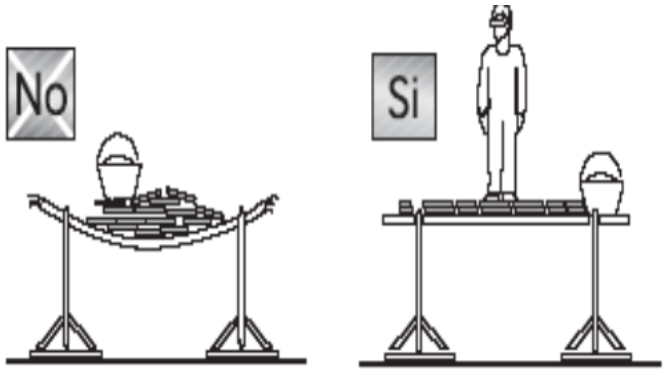


- **<u>Andamios Móviles</u>:** Son andamiadas metálicas tubulares montadas sobre rodillos o ruedas.

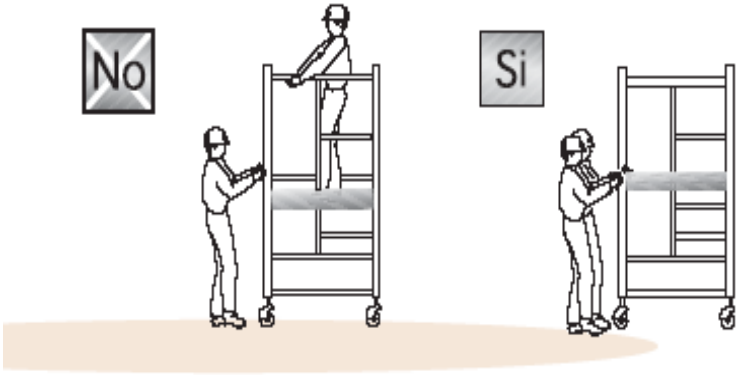


ANDAMIOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al momento de cargar con materiales el andamio, las cargas se deben repartir por igual en toda la superficie

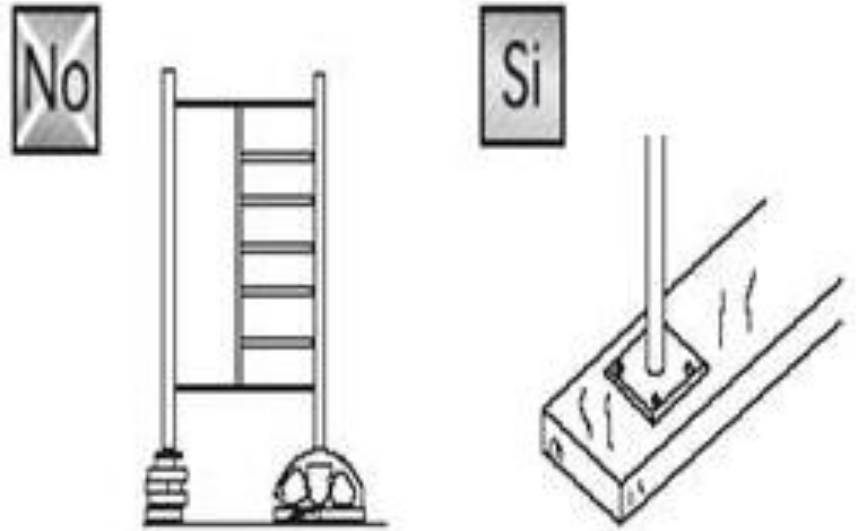


En el momento de un desplazamiento, no debe permanecer nadie sobre la plataforma de trabajo del andamio, trasladándose éste además descargado.



ANDAMIOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD

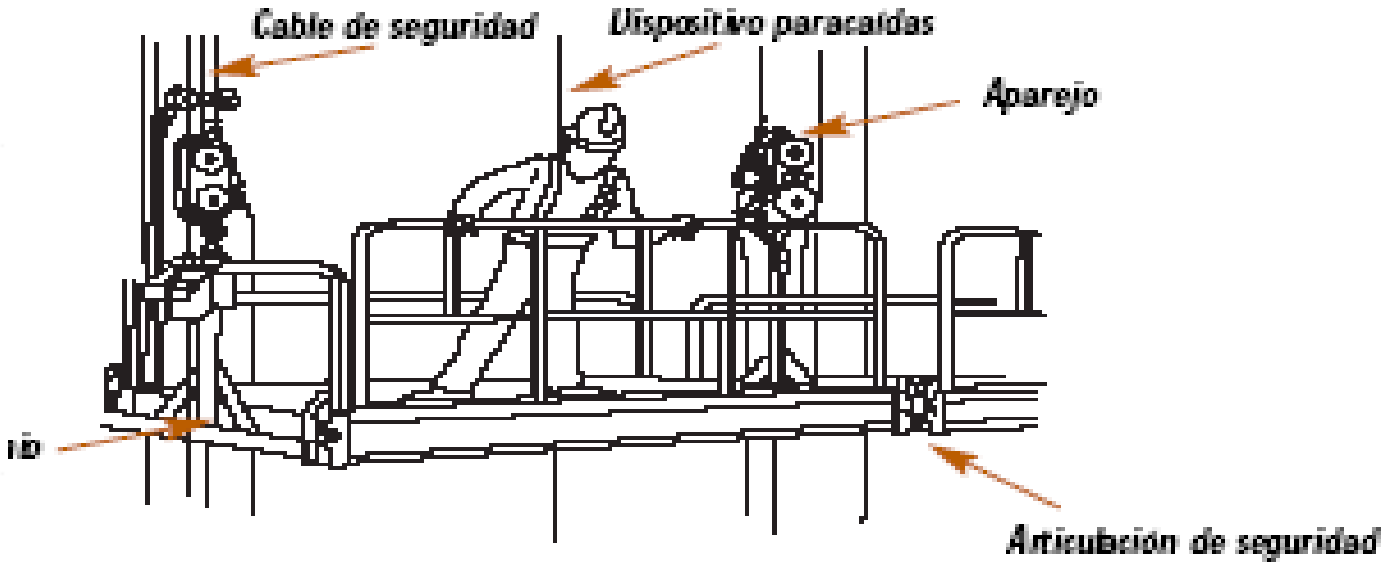
Los apoyos de las patas de los andamios al suelo deben ser firmes y sobre materiales consistentes.



ANDAMIOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Andamios Colgantes

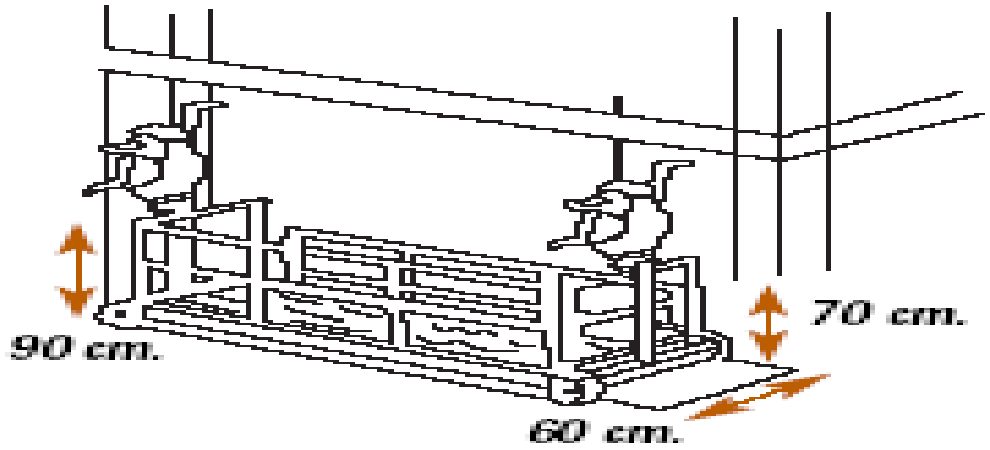
Las barandillas, rodapiés y piso se encontrarán sólidamente unidos a los estribos que constituyen el armazón del andamio formando un conjunto rígido.



ANDAMIOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Andamios Colgantes

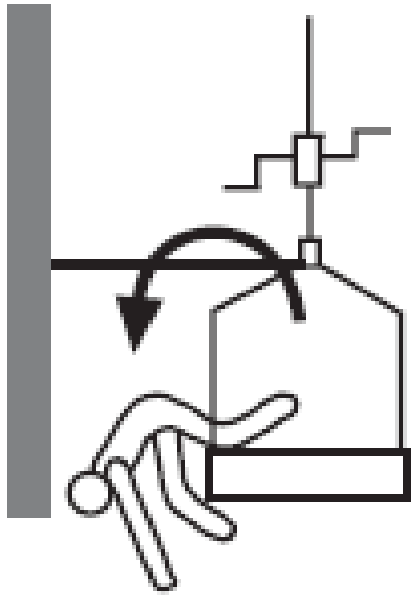
La plataforma estará constituida de una sola pieza y dispondrá de barandilla a 90 cm. de altura y rodapié en los lados exterior y extremos y de una segunda barandilla a 70 cm. de altura del lado interior.

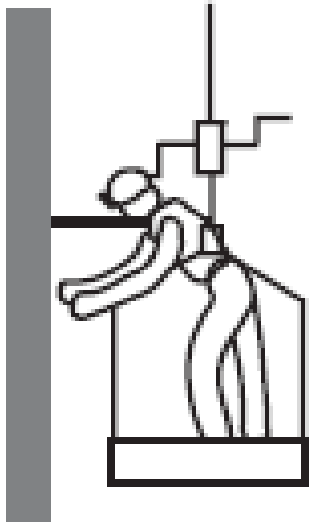


ANDAMIOS: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Andamios Colgantes

La distancia entre la superficie de trabajo y el andamio será inferior a 45 cm.





RIESGOS DE TRABAJOS EN ALTURA



- El 64% de los accidentes fatales en la industria se producen por caídas de altura
- La probabilidad de morir en una caída de 3.50 metros de altura es del 85%

RIESGOS DE TRABAJOS EN ALTURA

- Caídas a distinto nivel
- Golpes por caída de objetos
- Atrapamientos
- Contacto con energía eléctrica
- Derrumbe de estructuras





EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco con barbiquejo
- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Ropa con reflejante
- Guantes
- Sistema de protección contra caídas













SISTEMAS DE PROTECCIÓN

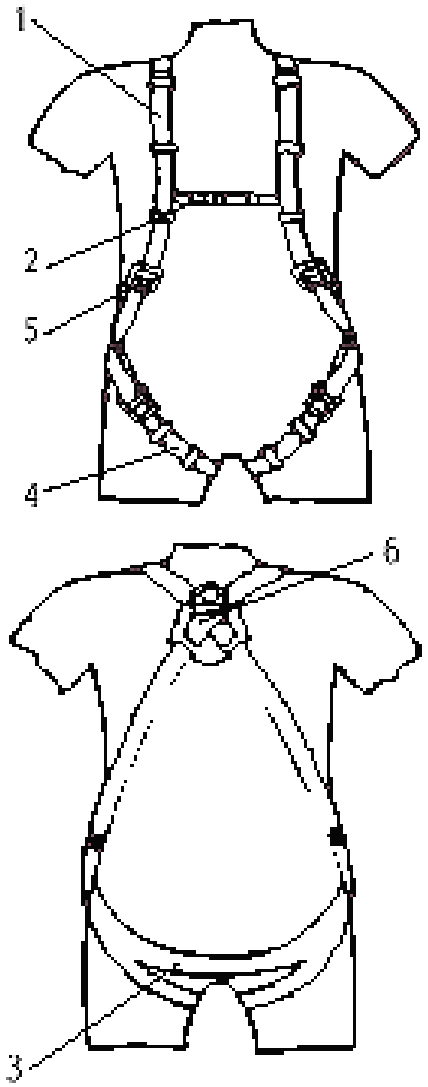
Entre los Sistemas de protección contra caídas tenemos:

- Arnés de Cuerpo Completo
- Línea de sujeción con amortiguador de impacto
- Punto de Anclaje
- Línea de Vida

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

Dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener las caídas.

El arnés es un componente de un sistema anti caídas y puede estar constituido por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros, dispuestos y ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante y después de una caída.



1. **Tirante**
2. **Banda secundaria**
3. **Banda subglútea**
4. **Banda de muslo**
5. **Elemento de ajuste**
6. **Elemento de enganche**

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

Figura 8 - Arnés colocado adecuadamente



LINEA DE SUJECIÓN CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO

Dispositivo diseñado para disipar la energía del impacto en caso de caídas reduciendo la fuerza máxima de suspensión ampliando la distancia de desaceleración.



Sistema anti caídas con absorbedor de energía

1. Punto de anclaje
2. Absorbedor de energía
3. Arnés anti caídas

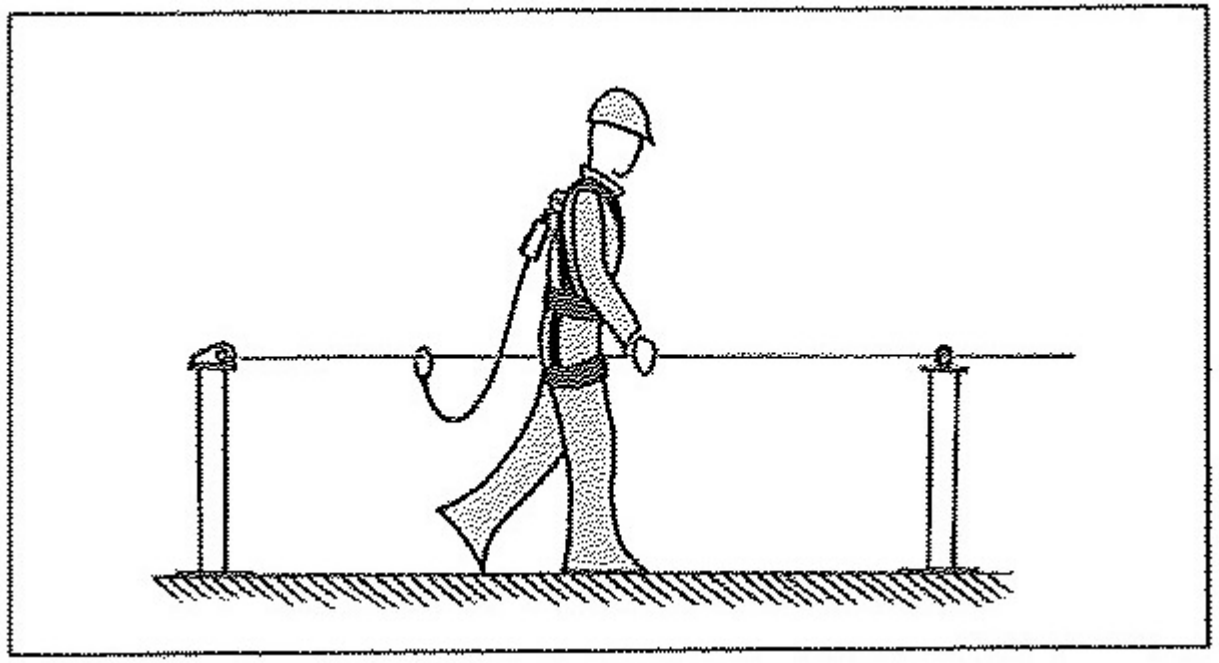
PUNTO DE ANCLAJE

Parte estructural o punto seguro el cual se emplea para fijar o conectar cualquier sistema / equipo de protección contra riesgos de caída accidental, tales como: líneas de vida, y líneas de sujeción con dispositivo amortiguador de impacto



LÍNEA DE VIDA

Componente de un sistema de protección de caídas, consistente en una cuerda de nylon o cable galvanizado instalada en forma horizontal o vertical, sujetada a un punto de anclaje para otorgar movilidad al personal que trabaja en áreas elevadas.



MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE REALIZAR EL TRABAJO

- Solicitar el permiso correspondiente al área de seguridad
- Verificar los sistemas de protección:

- Que no presenten daños, moho o corrosión
- Que las correas estén libres de fisuras, rotas, torcidas o fragmentadas
- Que los ganchos de seguridad y hebillas cierren o ajusten sin ningún problema

Todo arnés que haya experimentado una caída, un esfuerzo o una inspección visual que haya hecho dudar de su buen estado, no dude en reemplazarlo

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS

Caídas:

- Trabajar siempre con el arnés de seguridad sujetado a la línea de vida en alturas mayores a 1.8 metros
- No trabajar a la intemperie en el caso de fuertes vientos y lluvia.
- Verificar que la línea de vida horizontal sea fijada cada 5 metros y en sus extremos asegurada con dos candados.
- Usar siempre un arnés de tipo cocido, no utilizar si están remachados.
- Usar una línea de vida horizontal y otra vertical que permitan subir y bajar
- Instalar barandales y señalamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS

Caídas de objetos:

- Prohibir el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo
- Delimitar el área de trabajo
- Usar sistemas alternos para subir y bajar materiales y herramientas
- Pasar las herramientas o materiales amarradas con una cuerda a través de un nudo as de guía.
- Colocar rodapiés dentro de las plataformas de trabajo
- Usar cinturón para herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS RIESGOS

Riesgos eléctricos:

- Mantener una distancia de tres metros mínimo en presencia de líneas eléctricas de alta tensión. De lo contrario instalar tapial de madera, el cual deberá de ser pintado para evitar que se moje o humedezca
- Delimitar y señalizar el área de trabajo.
- No usar objetos metálicos (anillos, relojes, cadenas, aretes) en trabajos que utilicen energía eléctrica de alta tensión.

CUIDADOS ESPECÍFICOS

- Almacenar colgados en un lugar fresco
- Almacenar lejos de fuentes de calor
- Proteger del contacto con sustancias agresivas (ácidos, grasas, flujos de soldadura, aceites, pinturas)
- Proteger de la luz directa durante su almacenamiento



¿DUDAS O COMENTARIOS?